Física II - Ondas y Óptica
Propagación de ondas en medios continuos

Problema 1.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

1. Verifique si las siguientes expresiones matemáticas cumplen la ecuación de las ondas unidimensionales. Grafique las funciones dadas.

   - $\Psi(x,t) = Ae^{-\lambda(x-vt)^2}$
   - $\Psi(x,t) = \beta(x+vt)$
   - $\Psi(x,t) = A\sin\left[k(x-vt)\right]$
   - $\Psi(x,t) = B\sin^2\left(kx-\omega t\right)$
   - $\Psi(x,t) = C\cos(kx)\sin(\omega t)$
   - $\Psi(x,t) = De^{i(kx-\omega t)}$

Resolución:
Sea la ecuación de onda:

$$\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\Psi}{\partial t^2}$$

Análisis de las funciones propuestas

1. $\Psi(x,t) = Ae^{-\lambda(x-vt)^2}$
Esta función tiene la forma $f(u)$ con $u = (x-vt)$. Si calculamos las derivadas segundas:

$$\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} = A\lambda e^{-\lambda u^2}[2\lambda u^2 - 2]$$

$$\frac{\partial^2\Psi}{\partial t^2} = v^2 A\lambda e^{-\lambda u^2}[2\lambda u^2 - 2]$$

Cumple la ecuación. Es un **pulso gaussiano** que viaja hacia la derecha.

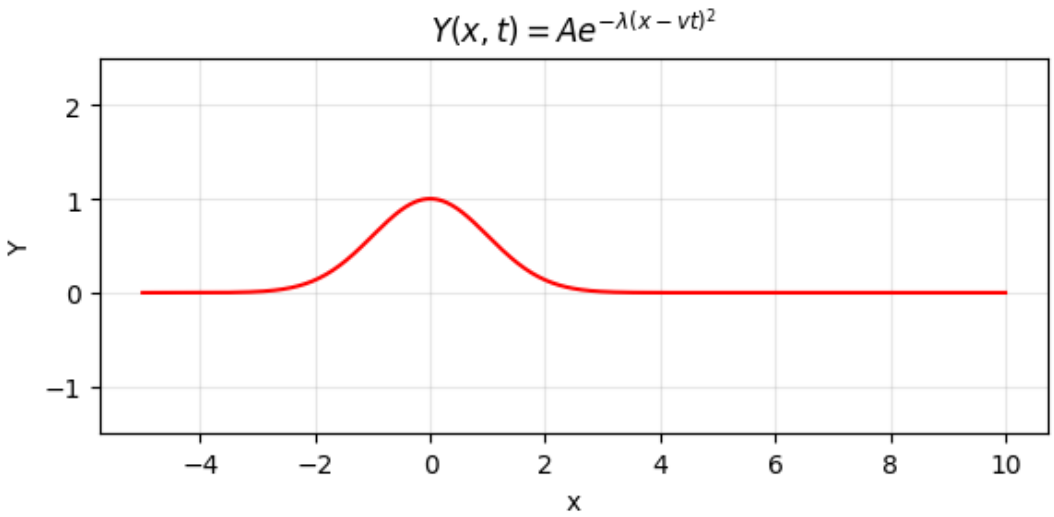

Figura 1: Gráfico de función de onda.

2. $\Psi(x,t) = b(x+vt)$
Es de la forma $f(x+vt)$. Las derivadas segundas espaciales y temporales son ambas cero:

$$0 = \frac{1}{v^2}0$$

Cumple la ecuación. Físicamente representa una perturbación lineal (aunque no es una onda limitada en energía) que viaja hacia la izquierda.

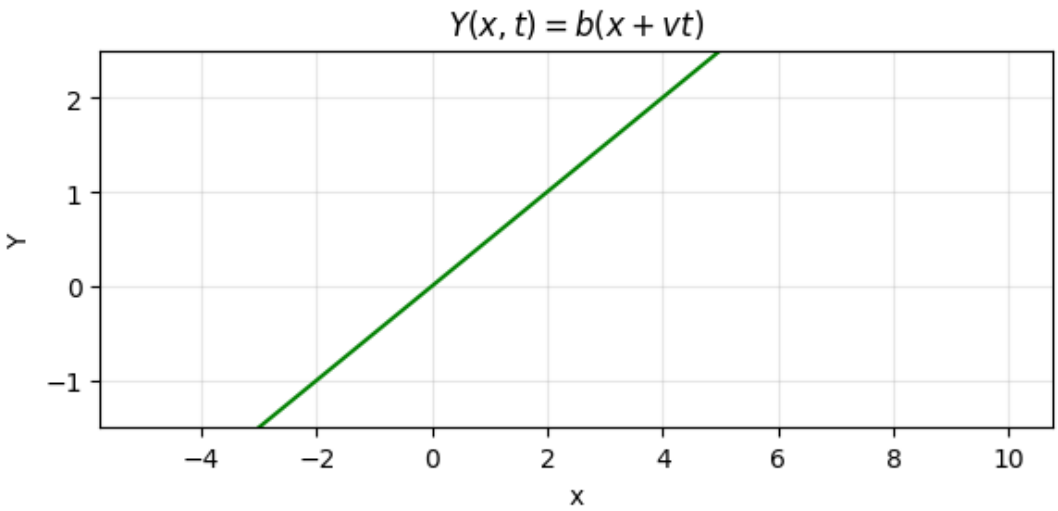

Figura 2: Gráfico de función de onda.

3. $\Psi(x,t) = A\sin[k(x-vt)]$
Es la forma clásica de una onda armónica viajera. Al derivar:

$$\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} = -k^2\Psi$$

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = -k^2 v^2 \Psi$$

Cumple la ecuación de onda. Es una **onda armónica pura** viajando hacia la derecha.

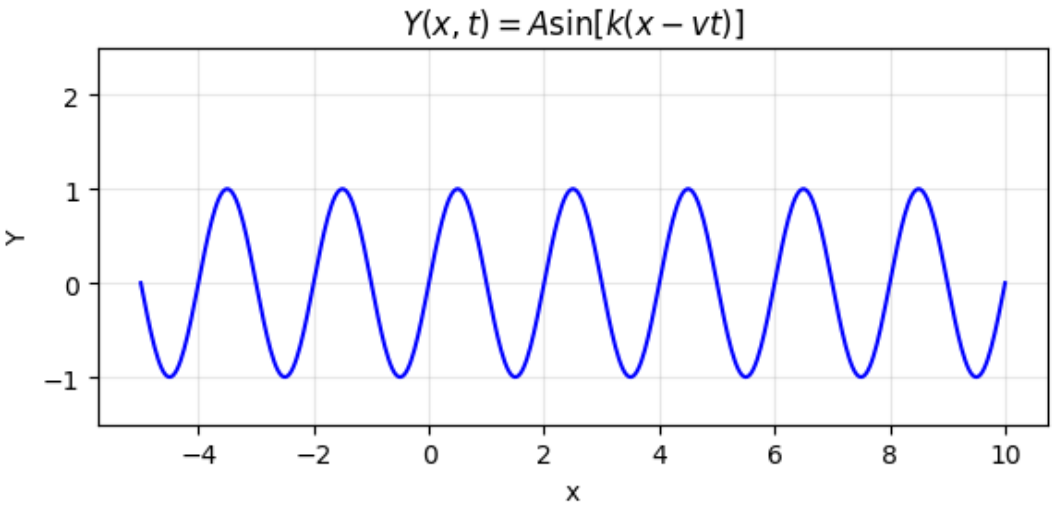

Figura 3: Gráfico de función de onda.

4. $\Psi(x,t) = B\sin^2(kx - \omega t)$

Usando la identidad $\sin^2(u) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2u))$, vemos que es una superposición de una constante y una función de $(x - \frac{\omega}{k}t)$. Cumple la ecuación de onda con velocidad $v = \omega/k$.

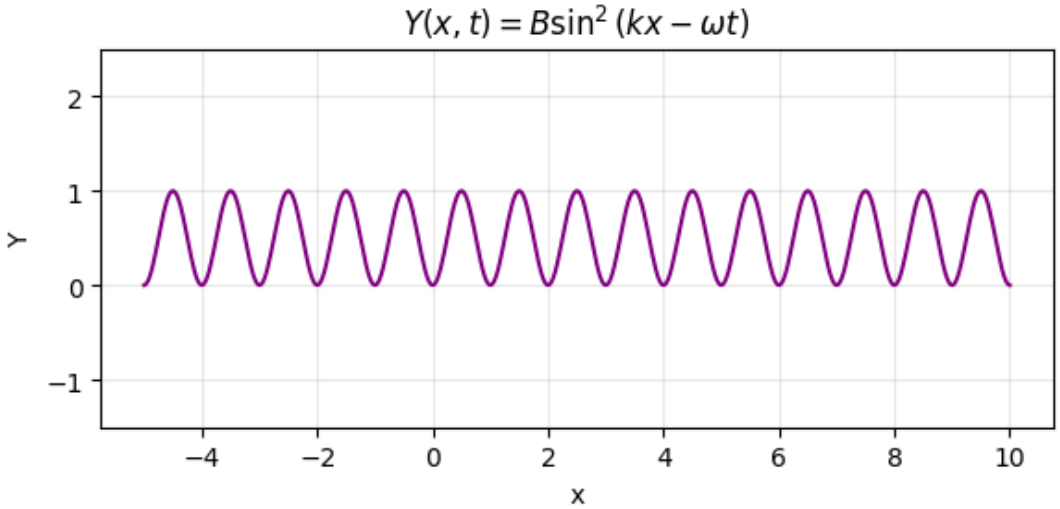

Figura 4: Gráfico de función de onda.

5. $\Psi(x,t) = C\cos(kx)\sin(\omega t)$

No es de la forma $f(x \pm vt)$ directamente, sino un producto de funciones. Sin embargo, satisface la ecuación diferencial:

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = -k^2 \Psi$$

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = -\omega^2 \Psi$$

Para que se cumpla, se debe requerir $v = \omega/k$.
Cumple la ecuación. Representa una **onda estacionaria** (superposición de dos ondas viajeras en sentidos opuestos).

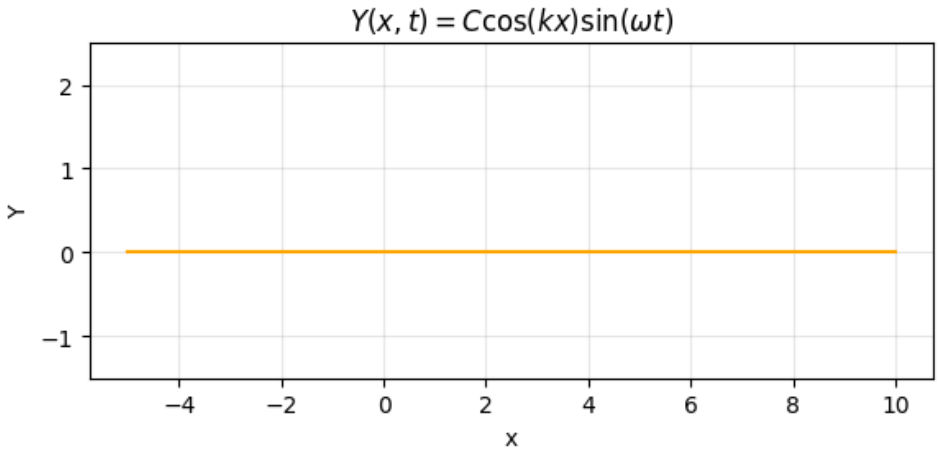

Figura 5: Gráfico de función de onda.

6. $\Psi(x,t) = De^{i(kx-\omega t)}$
Es la notación exponencial compleja.

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = -k^2 \Psi$$

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = -\omega^2 \Psi$$

Cumple la ecuación siempre que $v = \omega/k$. Es la herramienta matemática estándar para analizar ondas.

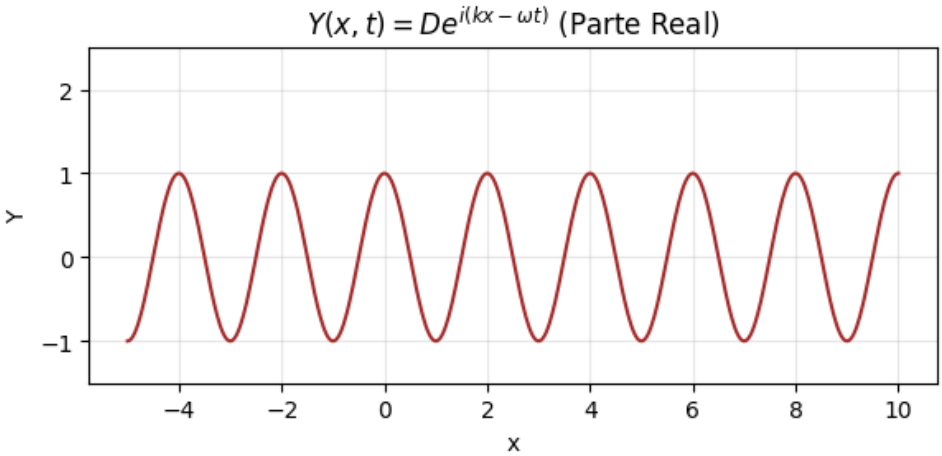

Figura 6: Gráfico de función de onda.

Física II - Ondas y Óptica
Propagación de ondas en medios continuos

Propagación en medios continuos. Problema 2.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

2. Se tiene una perturbación que se propaga en una cuerda infinita con velocidad v. Se toman dos "fotografías" de la perturbación, a $t = 0$ s y $t = 4$ s:

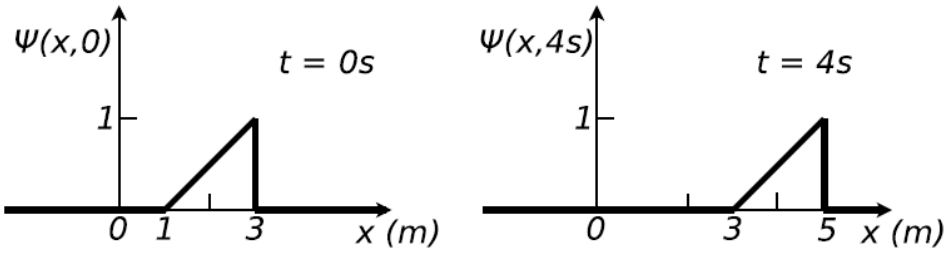

Figura 1: Sistema del problema 2

a) Hallar v.

b) Hallar $\Psi(x, t)$.

Resolución:

a) Velocidad de propagación v

Para una onda que se propaga sin deformarse, la velocidad v puede determinarse observando el desplazamiento de un punto característico (como el máximo) en un intervalo de tiempo conocido.

- En la imagen a $t_1 = 0\,\mathrm{s}$, el máximo de la perturbación se encuentra en $x_1 = 3\,\mathrm{m}$.
- En la imagen a $t_2 = 4\,\mathrm{s}$, el máximo se ha desplazado hasta $x_2 = 5\,\mathrm{m}$.

El desplazamiento realizado es:

$$\Delta x = x_2 - x_1 = 5\,\mathrm{m} - 3\,\mathrm{m} = 2\,\mathrm{m}$$

El intervalo de tiempo transcurrido es:

$$\Delta t = t_2 - t_1 = 4\,\mathrm{s} - 0\,\mathrm{s} = 4\,\mathrm{s}$$

Por lo tanto, la velocidad v es:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{2\,\mathrm{m}}{4\,\mathrm{s}} = 0{,}5\,\mathrm{m/s}$$

Como la perturbación se mueve hacia valores positivos de x, la onda viaja hacia la derecha. La forma de la solución debe ser $f(x - vt)$.

b) Expresión de la perturbación $\Psi(x,t)$

Primero hallamos la forma funcional en $t = 0$, denotada como $f(x) = \Psi(x, 0)$. Según el gráfico, es una función lineal por trozos:

$$\Psi(x,0) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ \frac{1}{2}(x-1) & \text{si } 1 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

Derivación de la rampa: La recta pasa por $(1,0)$ y $(3,1)$. La pendiente es $m = \frac{1-0}{3-1} = 0{,}5$. La ecuación es $y - 0 = 0{,}5(x-1)$.
Para obtener la onda viajera $\Psi(x,t)$, reemplazamos x por $(x - vt)$ en la función inicial:

$$\Psi(x,t) = \Psi(x - 0{,}5t, 0)$$

Sustituyendo explícitamente:

$$\Psi(x,t) = 0{,}5(x - 0{,}5t - 1)$$

Válido para el intervalo:

$$1 \leq x - 0{,}5t \leq 3 \implies 1 + 0{,}5t \leq x \leq 3 + 0{,}5t$$

Física II - Ondas y Óptica
Propagación de ondas en medios continuos

Propagación en medios continuos. Problema 3.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

3. Se tiene una cuerda infinita. Se sabe que la velocidad de propagación de las ondas en ella es $v = 100$ m/s (consideramos que dicha cuerda es un medio no dispersivo). A $t = 0$ s se la deforma de la manera que se indica en la figura, y se la suelta (desde el reposo).

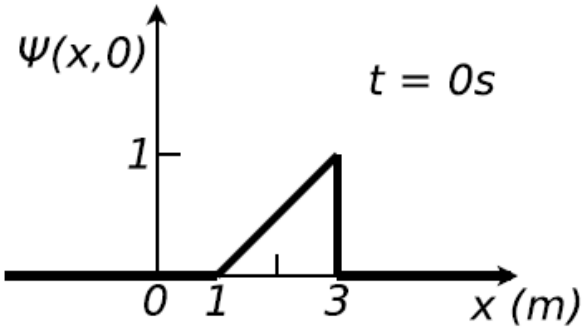

Figura 1: Sistema del problema 3

a) Hallar $\Psi(x,t) = \Psi_1(x-vt) + \Psi_2(x+vt)$. Dar explícitamente (en cada intervalo de interés) la expresión de $\Psi(x,t)$.

b) Comparar esta situación con la del problema anterior.

Resolución:

a) Hallar $\Psi(x,t)$

Para una cuerda infinita soltada desde el reposo, la solución de D'Alembert establece que la perturbación inicial $f(x) = \Psi(x,0)$ se divide en dos ondas idénticas que viajan en direcciones opuestas con la mitad de la amplitud original:

$$\Psi(x,t) = \frac{1}{2}f(x-vt) + \frac{1}{2}f(x+vt)$$

1. Definición de la perturbación inicial $f(x)$: Observando la imagen proporcionada para $t = 0$, la forma es un pulso triangular:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 0{,}5(x-1) & \text{si } 1 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

Donde la rampa tiene pendiente $m = \frac{1-0}{3-1} = 0{,}5$.
2. Expresión general con $v = 100\,\mathbf{m/s}$: La solución es la suma de una onda regresiva (Ψ_2) y una progresiva (Ψ_1):

$$\Psi(x,t) = \Psi_1(x - 100t) + \Psi_2(x + 100t) \tag{1}$$

Sustituyendo la forma funcional:

- **Onda Progresiva (Ψ_1):** $0{,}25(x - 100t - 1)$ para $1 + 100t \leq x \leq 3 + 100t$.
- **Onda Regresiva (Ψ_2):** $0{,}25(x + 100t - 1)$ para $1 - 100t \leq x \leq 3 - 100t$.

Expresión explícita por intervalos: Para cualquier tiempo $t > 0$, la perturbación total será la suma de ambas siempre que sus soportes (intervalos donde son no nulas) se superpongan o existan independientemente.

b) Comparación con el problema anterior

- **En el problema anterior:** La perturbación era una única onda viajera (una sola imagen desplazada), lo que implica que la cuerda ya tenía una velocidad inicial además de la deformación.
- **En este problema:** Al soltarla **desde el reposo** ($v_{inicial} = 0$), la energía se reparte equitativamente. Verás que el pulso inicial se "parte" en dos pulsos de la mitad de altura (0,5 en lugar de 1) alejándose del origen.

Física II - Ondas y Óptica
Propagación de ondas en medios continuos

Propagación en medios continuos. Problema 4.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

4. Se tiene una cuerda homogénea de longitud L y densidad μ, a una tensión T, con sus dos extremos fijos ($x = 0$ y $x = L$). A $t = 0$ se la perturba de forma tal que

$$\Psi(x,0) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 < x < a \\ h\frac{x-a}{L/2-a} & \text{si } a < x < L/2 \\ h\frac{L-a-x}{L/2-a} & \text{si } L/2 < x < L-a \\ 0 & \text{si } L-a < x < L \end{cases}$$

Se suelta la cuerda desde el reposo; considerar $h \ll L$.

a) Hallar $\Psi(x,t)$ y demostrar que siempre es posible escribir esta solución como una superposición de una onda que se propaga hacia la derecha y una que se propaga hacia la izquierda.

b) Hacer un esquema cualitativo del movimiento de la cuerda para los instantes $t_n = n\frac{L}{8v}$, donde v es la velocidad de propagación de las ondas en la cuerda y n es un número natural.

Resolución:

a) Hallar $\Psi(x,t)$ y demostrar la superposición

1. Condiciones de contorno y forma de la solución:

Para una cuerda de longitud L con extremos fijos en $x = 0$ y $x = L$, la solución general es una serie de modos normales:

$$\Psi(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)] \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

donde $\omega_n = \frac{n\pi v}{L}$ y $v = \sqrt{T/\mu}$.
Dado que la cuerda se suelta desde el reposo, la velocidad inicial es nula ($\dot{\Psi}(x,0) = 0$), lo que implica que todos los coeficientes $B_n = 0$. La solución se reduce a:

$$\Psi(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos\left(\frac{n\pi v t}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

2. Cálculo de los coeficientes A_n:

Los coeficientes se obtienen mediante la transformada de Fourier de la condición inicial $\Psi(x,0) = f(x)$:

$$A_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

La función $f(x)$ es un pulso triangular centrado en $L/2$ que comienza en $x = a$ y termina en $x = L-a$. Debido a la simetría respecto a $L/2$, solo los armónicos impares ($n = 1, 3, 5, \dots$) serán no nulos.
La condición inicial $\Psi(x,0) = f(x)$ se expande en serie de senos como:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

Por ortogonalidad, los coeficientes son:

$$A_n = \frac{2}{L}\int_a^{L-a} f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

Dividimos la integral en las dos rampas del triángulo:

$$A_n = \frac{2}{L}\left[\int_a^{L/2} \frac{h(x-a)}{L/2-a} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx + \int_{L/2}^{L-a} \frac{h(L-a-x)}{L/2-a} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx\right]$$

Definimos $K = \frac{2h}{L(L/2-a)}$ para simplificar. Usando integración por partes ($\int u\,dv = uv - \int v\,du$), obtenemos para cada término:

$$A_n = K\left(\frac{L}{n\pi}\right)^2 \left[2\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) - \sin\left(\frac{n\pi a}{L}\right) - \sin\left(\frac{n\pi(L-a)}{L}\right)\right]$$

Usando la identidad $\sin(n\pi - \phi) = -(-1)^n \sin\phi$, y sabiendo que para que haya amplitud el modo debe ser impar ($n = 2m+1$), la expresión se reduce a:

$$A_n = \frac{8hL^2}{n^2\pi^2(L-2a)}\left[\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) - \sin\left(\frac{n\pi a}{L}\right)\right] \quad \text{para } n \text{ impar}$$

Si $a \to L/2$, el pulso se vuelve infinitamente estrecho y los coeficientes no decaen, excitando todos los armónicos (límite de delta de Dirac). Si a es pequeño, el triángulo es ancho y dominan los primeros armónicos.

3. Demostración de la superposición de ondas viajeras:

Utilizando la identidad trigonométrica $\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha-\beta)+\sin(\alpha+\beta)]$, podemos reescribir la solución:

$$\Psi(x,t) = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty} A_n \left[\sin\left(\frac{n\pi}{L}(x-vt)\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}(x+vt)\right)\right]$$

Definiendo $g(u) = \frac{1}{2}\sum A_n \sin\left(\frac{n\pi u}{L}\right)$, obtenemos:

$$\Psi(x,t) = g(x-vt) + g(x+vt)$$

Esto demuestra que la solución es la superposición de una onda progresiva y una regresiva (Solución de D'Alembert).

b) Esquema cualitativo para instantes $t_n = n\frac{L}{8v}$

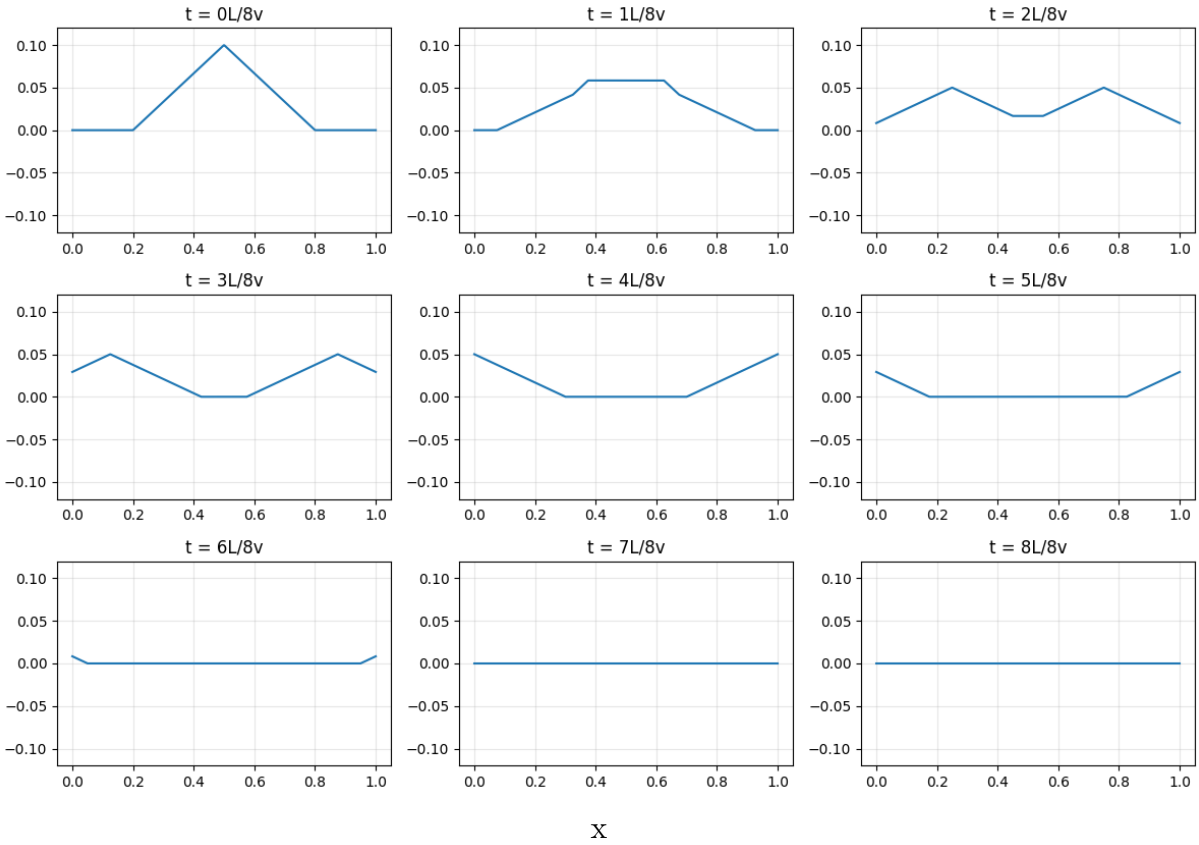

Figura 1: **Evolución temporal de una cuerda con extremos fijos.** Se muestra la perturbación $\Psi(x,t)$ para instantes $t_n = n\frac{L}{8v}$. La solución se basa en el método de d'Alembert, donde el pulso triangular inicial se descompone en dos ondas viajeras de amplitud $h/2$. Se observa la inversión de fase en las reflexiones en $x=0$ y $x=L$ debido a la condición de contorno de extremos rígidos. Nótese que para $n=4$ ($t=L/2v$) la interferencia destructiva con los pulsos reflejados tiende a aplanar la cuerda, y para $n=8$ ($t=L/v$) el pulso recupera su forma original pero con amplitud invertida.

Física II - Ondas y Óptica
Propagación de ondas en medios continuos

Propagación en medios continuos. Problema 5.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

5. En un gas, a $t = 0$, se produce la perturbación indicada en la figura. Sabiendo que $(\rho_1 - \rho_0)/\rho_0 \ll 1$ y que $v(x, 0) = 0$, calcule $\rho(x, t)$.

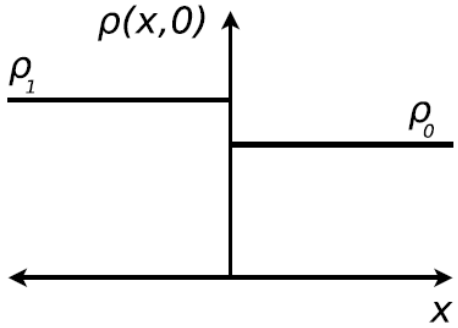

Figura 1: Sistema del problema 5

Datos: ρ_1, ρ_0, v_s (velocidad de propagación de las ondas en el gas).

Resolución:

1. Planteo físico

Consideramos una perturbación de densidad $\rho(x, t)$ en un gas. La variable relevante es la variación de densidad respecto al equilibrio, definida como:

$$\psi(x, t) = \rho(x, t) - \rho_0$$

Donde ρ_0 es la densidad de equilibrio para $x > 0$. Según el esquema proporcionado, la condición inicial de densidad en $t = 0$ es un escalón:

$$\rho(x, 0) = \begin{cases} \rho_1 & \text{si } x < 0 \\ \rho_0 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Esto implica que la perturbación inicial $\psi(x, 0) = f(x)$ es:

$$f(x) = \begin{cases} \rho_1 - \rho_0 & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

2. Solución de d'Alembert

Dado que el gas está inicialmente en reposo ($v(x,0) = 0$), la velocidad inicial de la perturbación de densidad también es nula ($\frac{\partial \psi}{\partial t} = 0$). En este caso, la solución general de d'Alembert se simplifica a:

$$\psi(x,t) = \frac{1}{2} f(x - v_s t) + \frac{1}{2} f(x + v_s t)$$

Donde v_s es la velocidad del sonido en el gas.

3. Cálculo de $\rho(x,t)$

Sustituimos la definición de $f(x)$ en la solución:

$$\rho(x,t) = \rho_0 + \frac{1}{2}[f(x - v_s t) + f(x + v_s t)]$$

Analizamos los términos según las regiones del espacio:

- **Región I ($x < -v_s t$):** Ambos argumentos son negativos.

$$\rho = \rho_0 + \frac{1}{2}[(\rho_1 - \rho_0) + (\rho_1 - \rho_0)] = \rho_1$$

- **Región II ($-v_s t < x < v_s t$):** El argumento $(x + v_s t) > 0$ (aporta 0) y $(x - v_s t) < 0$ (aporta $\rho_1 - \rho_0$).

$$\rho = \rho_0 + \frac{1}{2}(\rho_1 - \rho_0) = \frac{\rho_1 + \rho_0}{2}$$

- **Región III ($x > v_s t$):** Ambos argumentos son positivos.

$$\rho = \rho_0 + 0 = \rho_0$$

La distribución de densidad para $t > 0$ es:

$$\rho(x,t) = \begin{cases} \rho_1 & \text{si } x < -v_s t \\ \frac{\rho_1 + \rho_0}{2} & \text{si } -v_s t < x < v_s t \\ \rho_0 & \text{si } x > v_s t \end{cases}$$

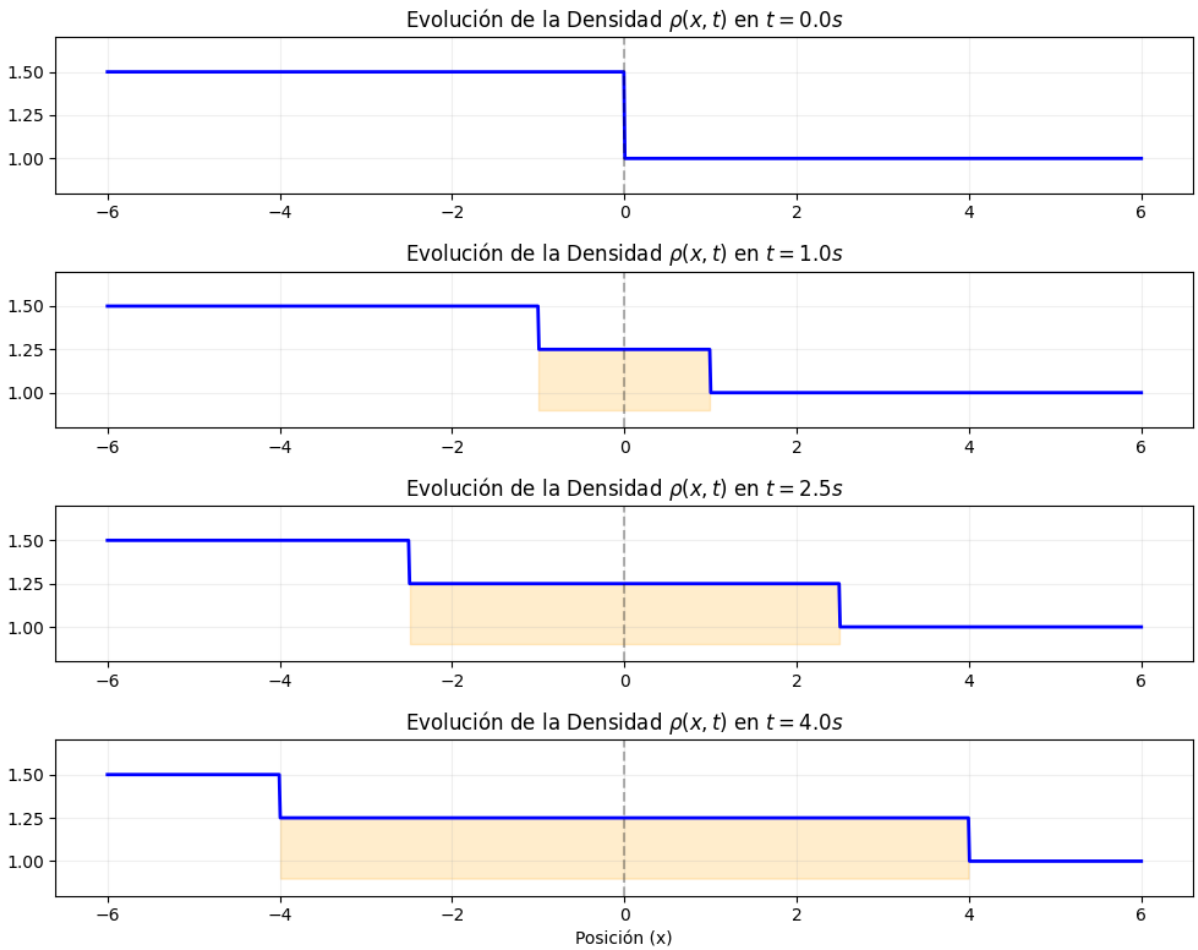

Figura 2: **Evolución temporal de un escalón de densidad en un gas.** Se representa la función $\rho(x,t)$ para distintos instantes de tiempo. El perfil inicial en $t = 0$ s muestra una discontinuidad neta entre ρ_1 y ρ_0. Conforme avanza el tiempo ($t > 0$), la solución de d'Alembert revela la partición de la perturbación en dos frentes que se propagan en sentidos opuestos a la velocidad del sonido v_s. Se destaca la formación de una zona intermedia de ensanchamiento lineal en el intervalo $[-v_s t, v_s t]$, donde la densidad adopta el valor constante $\frac{\rho_1+\rho_0}{2}$, verificando la conservación de la forma de los pulsos viajeros en un medio no dispersivo.

Física II - Ondas y Óptica
Propagación de ondas en medios continuos

Ecuación de onda. Problema 6.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

6. La ecuación de una onda transversal en una cuerda está dada por:

$$y(x,t) = 0{,}1 \text{ m} \sin\left[\pi\left(x \text{ m}^{-1} - 4 \text{ s}^{-1} t\right)\right]$$

(x e y en metros y t en segundos). Determine:

a) La amplitud de la onda.

b) La frecuencia de vibración de la cuerda.

c) La velocidad de propagación de la onda.

d) En $t = 1$ s, evaluar el desplazamiento, la velocidad y la aceleración de un segmento pequeño de cuerda ubicado en $x = 2$ m.

Resolución:

a) Amplitud de la onda

La amplitud A es el coeficiente que multiplica a la función seno:

$$\mathbf{A = 0,1} \text{ m}$$

b) Frecuencia de vibración

La frecuencia f se relaciona con la frecuencia angular mediante $\omega = 2\pi f$:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{\pi/4}{2\pi} = \frac{1}{8} \text{ Hz}$$

$$\mathbf{f = 0,125} \text{ Hz}$$

c) Velocidad de propagación

La velocidad de fase v está dada por el cociente entre la frecuencia angular y el número de onda:

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{\pi/4}{\pi} = \frac{1}{4} \text{ m/s}$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{0,25}\ \mathrm{m/s}$$

d) Evaluación en $t = 1\,\mathbf{s}$ y $x = 2\,\mathbf{m}$

Primero hallamos la fase instantánea: $\phi = \pi(2) - \frac{\pi}{4}(1) = 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$.

1. Desplazamiento (y):

$$y(2,1) = 0,1 \sin\left(\frac{7\pi}{4}\right) = 0,1\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \approx \mathbf{-0,0707}\ \mathrm{m}$$

2. Velocidad transversal ($v_y = \frac{\partial y}{\partial t}$):

$$v_y(x,t) = -0,1 \cdot \frac{\pi}{4} \cos\left(\pi x - \frac{\pi}{4} t\right)$$

$$v_y(2,1) = -\frac{0,1\pi}{4} \cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) = -\frac{0,1\pi}{4}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \approx \mathbf{-0,0555}\ \mathrm{m/s}$$

3. Aceleración transversal ($a_y = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$):

$$a_y(x,t) = -\omega^2 y(x,t) = -\left(\frac{\pi}{4}\right)^2 y(x,t)$$

$$a_y(2,1) = -\left(\frac{\pi}{4}\right)^2 (-0,0707) \approx \mathbf{0,0436}\ \mathrm{m/s^2}$$

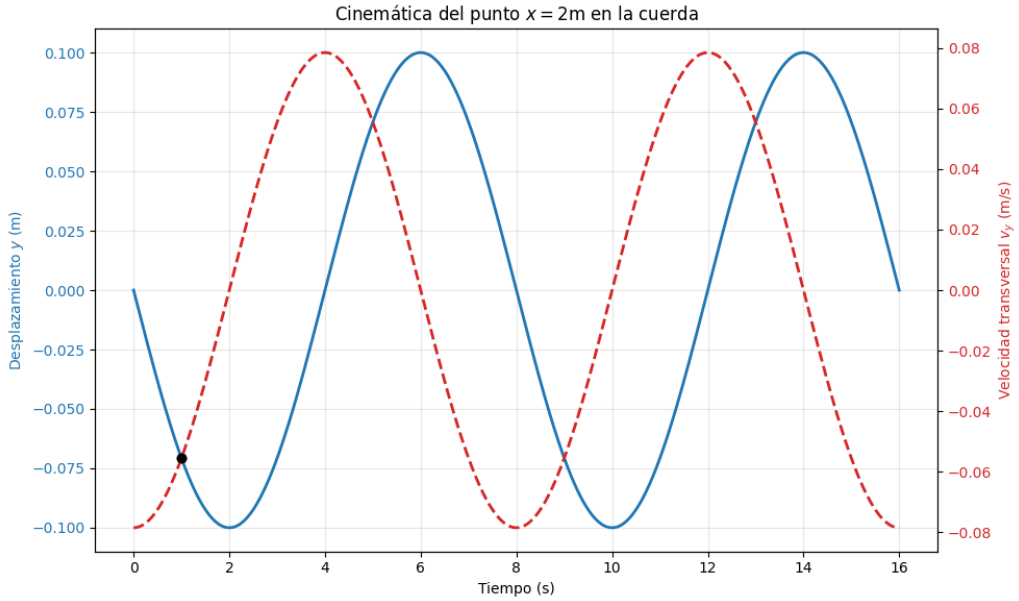

Figura 1: **Cinemática de un segmento de cuerda en $x = 2$ m.** La curva azul representa el desplazamiento transversal $y(t)$, mientras que la curva roja punteada muestra la velocidad transversal $v_y(t)$.

En la Figura se observa el comportamiento de Movimiento Armónico Simple (MAS) con un período $T = 8$ s. Es evidente el desfase de $\pi/2$ entre ambas magnitudes: la velocidad alcanza sus valores extremos cuando el segmento pasa por la posición de equilibrio ($y = 0$). Los puntos negros indican los valores instantáneos en $t = 1$ s, donde tanto la posición como la velocidad resultan negativas, coherente con una fase instantánea de $7\pi/4$.

Física II - Ondas y Óptica
Propagación de ondas en medios continuos

Ecuación de onda. Problema 7.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

7. Sea una onda transversal plana y armónica, cuya frecuencia angular vale $\omega = 10\ \mathrm{s}^{-1}$ y cuyo número de onda es $k = 100\ \mathrm{m}^{-1}$. En $x_1 = 1$ km y $t_1 = 1$ s la fase de la onda es $\nu(1\ \mathrm{km}, 1\ \mathrm{s}) = 3\pi/2$.

   a) ¿Cuánto vale la fase en x_1 para $t = 0$ s?

   b) Considerando que $\nu(x,t) = kx - \omega t + \nu_0$, ¿cuánto vale ν_0?

   c) ¿A qué velocidad se propaga la onda?

   d) ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que el frente de onda que se hallaba en x_1 llegue a $x = 2x_1$?

Resolución:

a) Fase en x_1 para $t = 0\,\mathrm{s}$

Sabemos que la fase en (x_1, t_1) es $\phi_1 = kx_1 - \omega t_1 + \phi_0$. Queremos hallar $\phi(x_1, 0) = kx_1 + \phi_0$. Podemos relacionar ambas expresiones:

$$\phi(x_1, 0) = \phi(x_1, t_1) + \omega t_1$$

Sustituyendo los valores:

$$\phi(x_1, 0) = \frac{3\pi}{2} + (10\ \mathrm{s}^{-1})(1\ \mathrm{s}) = \frac{3\pi}{2} + 10\ \mathrm{rad}$$

Calculando el valor numérico (considerando $\pi \approx 3{,}1416$):

$$\phi(x_1, 0) \approx 4{,}712 + 10 = \mathbf{14{,}712}\ \mathrm{rad}$$

b) Cálculo de la constante de fase ϕ_0

Utilizamos la ecuación de la fase en el punto (x_1, t_1):

$$\frac{3\pi}{2} = kx_1 - \omega t_1 + \phi_0$$

Despejamos ϕ_0:

$$\phi_0 = \frac{3\pi}{2} - kx_1 + \omega t_1$$

Sustituimos $k = 100$, $x_1 = 1000$, $\omega = 10$, $t_1 = 1$:

$$\phi_0 = \frac{3\pi}{2} - (100)(1000) + (10)(1)$$

$$\phi_0 = \frac{3\pi}{2} - 100000 + 10 = \frac{\mathbf{3}\pi}{\mathbf{2}} - \mathbf{99990} \text{ rad}$$

Nota: Generalmente este valor se reduce módulo 2π, pero esta es la expresión exacta.

c) Velocidad de propagación

La velocidad de fase v se define como el cociente entre la frecuencia angular y el número de onda:

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{10 \text{ s}^{-1}}{100 \text{ m}^{-1}} = \mathbf{0{,}1} \text{ m/s}$$

d) Tiempo para llegar a $x = 2x_1$

Un frente de onda es un lugar geométrico de fase constante. Por lo tanto, se desplaza con la velocidad de fase v. La distancia a recorrer desde $x_1 = 1000\,\text{m}$ hasta $x_2 = 2000\,\text{m}$ es $\Delta x = 1000\,\text{m}$.

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{v} = \frac{1000 \text{ m}}{0{,}1 \text{ m/s}} = \mathbf{10000} \text{ s}$$

(Aproximadamente 2 horas, 46 minutos y 40 segundos).

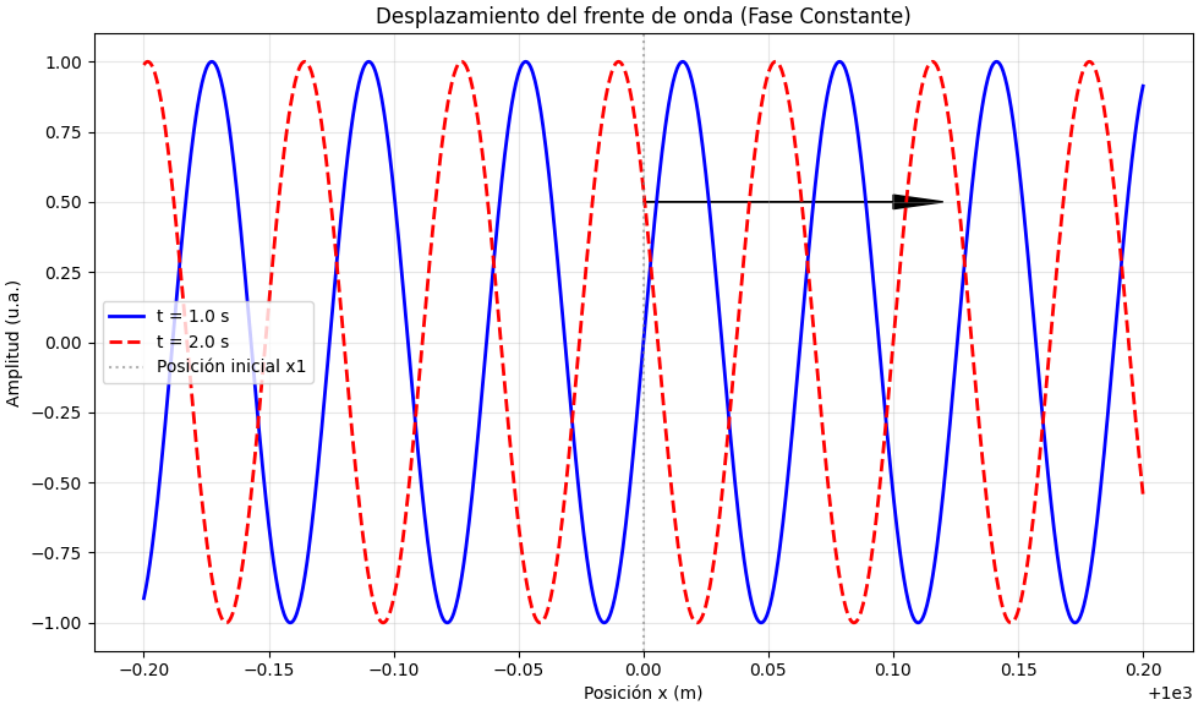

Figura 1: **Propagación de fase constante para una onda armónica.** La gráfica muestra el desplazamiento de la perturbación entre $t = 1\,\mathrm{s}$ (azul) y $t = 2\,\mathrm{s}$ (rojo). Se observa que el frente de onda se desplaza hacia la derecha una distancia de 0,1 m, lo cual es consistente con la velocidad de fase calculada $v = 0{,}1\,\mathrm{m/s}$. Este comportamiento lineal confirma que para que el frente llegue a $2x_1$ (1000 m adicionales), el tiempo requerido debe ser $\Delta t = 10000\,\mathrm{s}$, manteniendo la fase $\Phi(x,t)$ constante durante el trayecto.

Física II - Ondas y Óptica
Propagación de ondas en medios continuos

Ecuación de onda. Problema 8.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

8. Una cuerda larga con $\mu = 0{,}005$ kg/m se tensa aplicando una fuerza de 0,25 N. El extremo izquierdo se mueve hacia arriba y hacia abajo con movimiento armónico simple de período $T = 0{,}5$ s y amplitud $A = 0{,}2$ m; se supone que la tensión permanece constante en todo el movimiento. Encontrar:

   a) La velocidad de la onda generada en la cuerda, la frecuencia f y la longitud de onda λ.

   b) La expresión matemática para el desplazamiento: $y(x,t)$.

   c) La energía cinética media por unidad de longitud, de una partícula del medio.

   d) La energía potencial media por unidad de longitud, de una partícula.

Resolución:

a) Velocidad, frecuencia y longitud de onda

La velocidad de propagación v en una cuerda tensa está dada por la relación de Taylor:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \sqrt{\frac{0,25 \text{ N}}{0,005 \text{ kg/m}}} = \sqrt{50} \approx \mathbf{7,07} \text{ m/s}$$

La frecuencia f es la inversa del período:

$$f = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{0,5 \text{ s}} = \mathbf{2} \text{ Hz}$$

La longitud de onda λ se obtiene de la relación fundamental $v = \lambda \cdot f$:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{\sqrt{50}}{2} \approx \mathbf{3,535} \text{ m}$$

b) Expresión matemática $y(x,t)$

Asumiendo que la onda se propaga hacia la derecha (x creciente) y que en $x = 0, t = 0$ el desplazamiento es nulo, usamos la forma $y(x,t) = A\sin(kx - \omega t)$:

- $\omega = 2\pi f = 2\pi(2) = 4\pi$ rad/s $\approx 12,57$ rad/s
- $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{\sqrt{50}/2} = \frac{4\pi}{\sqrt{50}} \approx 1,777$ rad/m

$$\mathbf{y(x,t) = 0,2\sin(1,777x - 12,57t)}$$

c) Energía cinética media por unidad de longitud ($\langle\varepsilon_k\rangle$)

La energía cinética por unidad de longitud instantánea es $\varepsilon_k = \frac{1}{2}\mu(\frac{\partial y}{\partial t})^2$. Para una onda armónica, su valor medio en un período es:

$$\langle\varepsilon_k\rangle = \frac{1}{4}\mu\omega^2 A^2$$

$$\langle\varepsilon_k\rangle = \frac{1}{4}(0,005)(4\pi)^2(0,2)^2 = \frac{1}{4}(0,005)(16\pi^2)(0,04)$$

$$\langle\varepsilon_k\rangle \approx \mathbf{0,0079} \text{ J/m}$$

d) Energía potencial media por unidad de longitud ($\langle\varepsilon_p\rangle$)

En un medio no dispersivo como esta cuerda ideal, existe un principio de **equipartición de la energía**, donde la energía potencial media elástica es igual a la cinética media:

$$\langle\varepsilon_p\rangle = \langle\varepsilon_k\rangle = \frac{1}{4}\mu\omega^2 A^2 \approx \mathbf{0,0079} \text{ J/m}$$

Nota: La energía total media por unidad de longitud es la suma de ambas: $\langle\varepsilon_{tot}\rangle = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \approx 0,0158$ J/m.

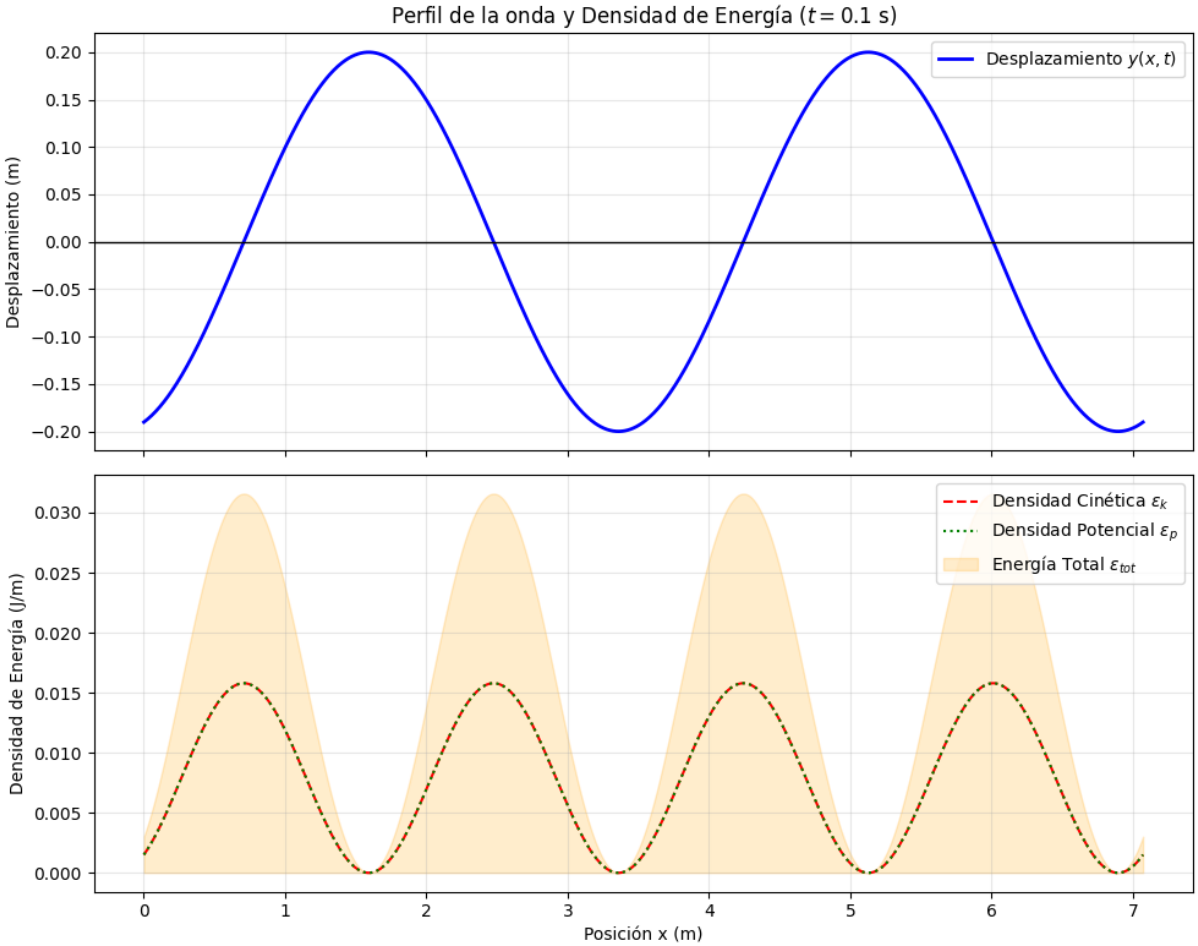

Figura 1: **Distribución espacial de la energía en una onda viajera.** El panel superior muestra el perfil transversal de la cuerda. El panel inferior ilustra cómo las densidades de energía cinética (rojo) y potencial (verde) oscilan en fase, alcanzando sus máximos en los nodos de desplazamiento (donde la pendiente y la velocidad son máximas) y sus mínimos en los antinodos. El área sombreada en naranja representa la densidad de energía total, la cual se desplaza solidariamente con la perturbación a la velocidad $v = \sqrt{T/\mu}$.

Física II - Ondas y Óptica
Propagación de ondas en medios continuos

Reflexión y transmisión de ondas. Problema 9.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

9. Se tienen dos cuerdas semi-infinitas, de densidades lineales ρ_1 y ρ_2, unidas en un punto. El sistema está sometido a una tensión T. Sobre la primera cuerda (la de densidad ρ_1) incide una onda de la forma:

$$\phi_i(x,t) = A_i \cos(k_1 x - \omega t)$$

Se conocen: ρ_1, ρ_2, T, ω y A_i.

a) Calcule k_1 y k_2, es decir, los números de onda de cada lado de la unión.

b) Plantee la solución más general para $\phi(x,t)$ de cada lado de la unión.

c) ¿Qué condiciones deben verificarse en el punto de unión de las cuerdas?

d) Usando (b) y (c), calcule la perturbación $\phi(x,t)$ en cada una de las cuerdas.

Resolución:

a) Cálculo de los números de onda k_1 y k_2

La velocidad de propagación en cada cuerda depende de su densidad lineal:

$$v_1 = \sqrt{\frac{T}{\rho_1}} \quad , \quad v_2 = \sqrt{\frac{T}{\rho_2}}$$

Dado que la frecuencia angular ω es impuesta por la fuente y es la misma en ambos medios (para mantener la continuidad temporal), los números de onda son:

$$k_1 = \frac{\omega}{v_1} = \omega\sqrt{\frac{\rho_1}{T}} \quad , \quad k_2 = \frac{\omega}{v_2} = \omega\sqrt{\frac{\rho_2}{T}}$$

b) Solución más general para $\Psi(x,t)$

Ubicamos la unión en $x = 0$.

- **Cuerda 1 ($x < 0$):** Tenemos la onda incidente (Ψ_i) y la onda reflejada (Ψ_r).

$$\Psi_I(x,t) = A_i \cos(k_1 x - \omega t) + A_r \cos(k_1 x + \omega t)$$

- **Cuerda 2 ($x > 0$):** Solo tenemos la onda transmitida (Ψ_t) viajando hacia la derecha.

$$\Psi_{II}(x,t) = A_t \cos(k_2 x - \omega t)$$

c) Condiciones de contorno en la unión ($x = 0$)

Para que la física del sistema sea coherente, en el punto de unión deben cumplirse dos condiciones:

1. **Continuidad de la cuerda:** La cuerda no puede romperse.

$$\Psi_I(0,t) = \Psi_{II}(0,t)$$

2. **Continuidad de la pendiente (Derivada):** Al no haber una masa puntual en la unión, la fuerza neta debe ser cero, lo que implica que no hay angulamientos bruscos (siempre que la tensión sea la misma).

$$\left.\frac{\partial \Psi_I}{\partial x}\right|_{x=0} = \left.\frac{\partial \Psi_{II}}{\partial x}\right|_{x=0}$$

d) Cálculo de las amplitudes A_r y A_t

Aplicando las condiciones en $x = 0$: 1. De la continuidad: $A_i + A_r = A_t$ 2. De la derivada: $k_1 A_i - k_1 A_r = k_2 A_t \implies A_i - A_r = \frac{k_2}{k_1} A_t$
Resolviendo el sistema de ecuaciones para A_r y A_t en función de A_i:

$$A_r = \left(\frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}\right) A_i \quad , \quad A_t = \left(\frac{2k_1}{k_1 + k_2}\right) A_i$$

Sustituyendo $k = \omega/v$, obtenemos los coeficientes en términos de las velocidades:

$$\Psi_I(x,t) = A_i \left[\cos(k_1 x - \omega t) + \frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1} \cos(k_1 x + \omega t)\right]$$

$$\Psi_{II}(x,t) = A_i \left[\frac{2v_2}{v_2 + v_1} \cos(k_2 x - \omega t)\right]$$

Física II - Ondas y Óptica
Propagación de ondas en medios continuos

Reflexión y transmisión de ondas. Problema 10.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

10. Se tienen dos caños semi-infinitos de distinta sección y unidos, como se muestra en la figura. Una onda acústica de la forma $\delta p_i(x,t) = A_i \cos(k_1 x - \omega t)$ incide desde el primer caño hacia $x > 0$. Hallar las amplitudes de presión y elongación de las ondas reflejadas y transmitidas.

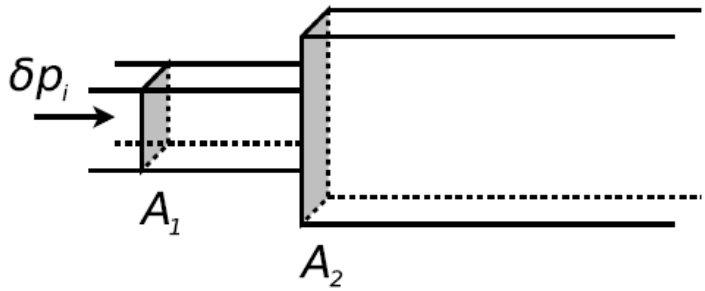

Figura 1: Sistema del problema 10

Datos: A_1, A_2, presión media P_0, densidad media ρ_0, v_s (velocidad del sonido), ω, A_i. Suponer despreciables los efectos de la viscosidad.

Resolución:

1. Variables y relaciones fundamentales

La onda de sobrepresión se relaciona con el desplazamiento ξ mediante:

$$p(x,t) = -B\frac{\partial \xi}{\partial x} = -\rho_0 v_s^2 \frac{\partial \xi}{\partial x}$$

Si la presión incidente es $p_i(x,t) = A_i \cos(k_1 x - \omega t)$, las soluciones generales son:

- **Tubo 1 ($x < 0$):** $p_I = A_i \cos(k_1 x - \omega t) + A_r \cos(k_1 x + \omega t)$
- **Tubo 2 ($x > 0$):** $p_{II} = A_t \cos(k_1 x - \omega t)$

Como el gas es el mismo en ambos caños, v_s y k son iguales a ambos lados ($k_1 = k_2 = \omega/v_s$).

2. Condiciones de contorno en la unión ($x = 0$)

1. **Continuidad de la presión:** Las presiones a ambos lados de la interfase deben ser iguales.
$$p_I(0,t) = p_{II}(0,t) \implies A_i + A_r = A_t$$

2. **Continuidad del flujo de volumen (Caudal):** Al ser el gas incompresible localmente, el volumen desplazado por segundo debe ser continuo: $S_1\dot{\xi}_I = S_2\dot{\xi}_{II}$. Usando la relación $\dot{\xi} = p/(\rho_0 v_s)$:
$$S_1(A_i - A_r) = S_2 A_t$$

3. Amplitudes de presión

Resolviendo el sistema para las amplitudes de presión:

$$A_r = \left(\frac{S_1 - S_2}{S_1 + S_2}\right) A_i \quad , \quad A_t = \left(\frac{2S_1}{S_1 + S_2}\right) A_i$$

4. Amplitudes de elongación (Desplazamiento)

La amplitud de desplazamiento s se relaciona con la de presión A mediante $s = A/(\rho_0 v_s \omega)$.

- Transmitida:
$$s_t = \frac{A_t}{\rho_0 v_s \omega} = \frac{2S_1}{S_1 + S_2} s_i$$

- Reflejada:
$$s_r = \frac{A_r}{\rho_0 v_s \omega} = \frac{S_1 - S_2}{S_1 + S_2} s_i$$

  (Ojo: el signo depende del sentido de propagación).

Física II - Ondas y Óptica
Propagación de ondas en medios continuos

Reflexión y transmisión de ondas. Problema 11.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

11. Considere la siguiente configuración:

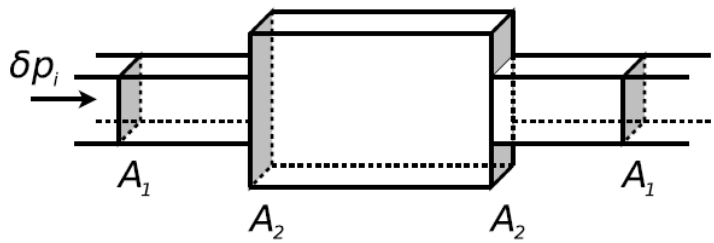

Figura 1: Sistema del problema 11

Suponga que desde la izquierda incide una onda cuya expresión es la misma del problema anterior (las secciones y el resto de los datos son los mismos también). Hallar $\delta p(x,t)$ y $\Psi(x,t)$ en cada tramo.

Resolución:

1. Definición del sistema

Tenemos tres regiones definidas por las secciones A_1, A_2 y A_1. La onda incide desde $x < 0$. Definimos las presiones en cada tramo:

$$\delta p_I(x,t) = (A_i e^{ikx} + A_r e^{-ikx})e^{-i\omega t} \quad \text{para } x < 0$$

$$\delta p_{II}(x,t) = (B_1 e^{ikx} + B_2 e^{-ikx})e^{-i\omega t} \quad \text{para } 0 < x < L$$

$$\delta p_{III}(x,t) = A_t e^{ik(x-L)} e^{-i\omega t} \quad \text{para } x > L$$

Donde $k = \omega/v_s$.

2. Cálculo de la sobrepresión $\delta p(x,t)$

Aplicando las condiciones de continuidad de presión y de flujo volumétrico ($S \cdot u$) en $x = 0$ y $x = L$, y definiendo el parámetro de expansión $\alpha = A_2/A_1$, obtenemos las amplitudes complejas:

$$A_t = \frac{A_i}{\cos(kL) - i\frac{1}{2}\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right)\sin(kL)}$$

$$A_r = A_i \frac{i\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\alpha} - \alpha\right)\sin(kL)}{\cos(kL) - i\frac{1}{2}\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right)\sin(kL)}$$

Las expresiones en el tiempo para la presión real son la parte real de las soluciones anteriores:

$$\delta p(x,t) = \mathrm{Re}\{\delta p_{compleja}(x,t)\}$$

3. Cálculo de la elongación $\Psi(x,t)$

La elongación Ψ (o desplazamiento ξ) se obtiene integrando la relación de Euler:

$$\rho_0 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = -\frac{\partial(\delta p)}{\partial x}$$

Para ondas armónicas:

$$\Psi(x,t) = \frac{1}{\omega^2 \rho_0} \frac{\partial(\delta p)}{\partial x}$$

Resultando en cada tramo:

- **Tramo I:**
$$\Psi_I(x,t) = \frac{ik}{\omega^2 \rho_0}(A_i e^{ikx} - A_r e^{-ikx})e^{-i\omega t}$$

- **Tramo II:**
$$\Psi_{II}(x,t) = \frac{ik}{\omega^2 \rho_0}(B_1 e^{ikx} - B_2 e^{-ikx})e^{-i\omega t}$$

- **Tramo III:**
$$\Psi_{III}(x,t) = \frac{ikA_t}{\omega^2 \rho_0} e^{ik(x-L)} e^{-i\omega t}$$

Física II - Ondas y Óptica
Propagación de ondas en medios continuos

Reflexión y transmisión de ondas. Problema 12.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

12. Se tiene una interfase plana e infinita entre aire y agua (ver figura). Desde el aire incide una onda acústica plana cuya dirección de propagación es normal a la interfase; se escribe $\delta p_i(y,t) = A_i \cos(k_1 y - \omega t)$. Hallar las ondas reflejadas y transmitidas $\delta p_r(y,t)$ y $\delta p_t(y,t)$.

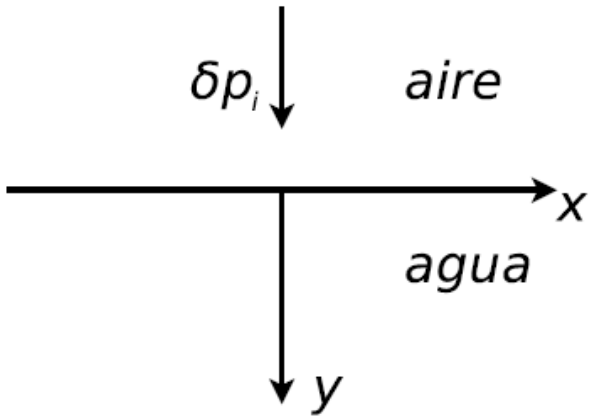

Figura 1: Sistema del problema 12

Resolución:

1. Propiedades de los medios e impedancia

La respuesta de un fluido a una onda acústica está determinada por su impedancia acústica específica (z), definida como el producto de la densidad de equilibrio y la velocidad del sonido:

$$z_1 = \rho_{aire} v_{aire} \quad , \quad z_2 = \rho_{agua} v_{agua}$$

Dado que el agua es mucho más densa y menos compresible que el aire, se cumple que $z_2 \gg z_1$.

2. Planteamiento de las ondas de presión

Definimos el eje y con el origen en la interfase ($y = 0$), donde el aire ocupa la región $y < 0$ y el agua la región $y > 0$. Las expresiones para la sobrepresión son:

$$\delta p_I(y,t) = A_i \cos(k_1 y - \omega t) + A_r \cos(k_1 y + \omega t) \quad \text{(Aire)}$$

$$\delta p_{II}(y,t) = A_t \cos(k_2 y - \omega t) \quad \text{(Agua)}$$

Donde $k_1 = \omega / v_{aire}$ y $k_2 = \omega / v_{agua}$.

3. Condiciones de contorno en $y = 0$

1. **Continuidad de la Presión:** Las fuerzas por unidad de área deben equilibrarse en la frontera.

$$\delta p_I(0,t) = \delta p_{II}(0,t) \implies A_i + A_r = A_t$$

2. **Continuidad de la Velocidad Normal:** Al no haber cavitación ni separación de los fluidos, la velocidad de las partículas debe ser la misma.

$$u_I(0,t) = u_{II}(0,t) \implies \frac{1}{z_1}(A_i - A_r) = \frac{1}{z_2} A_t$$

4. Resolución de amplitudes

Resolviendo el sistema de ecuaciones para las amplitudes de presión reflejada (A_r) y transmitida (A_t):

$$A_r = \left(\frac{z_2 - z_1}{z_2 + z_1}\right) A_i \quad , \quad A_t = \left(\frac{2z_2}{z_2 + z_1}\right) A_i$$

Sustituyendo en las funciones de onda originales:

$$\delta p_r(y,t) = A_i \left(\frac{z_2 - z_1}{z_2 + z_1}\right) \cos(k_1 y + \omega t)$$

$$\delta p_t(y,t) = A_i \left(\frac{2z_2}{z_2 + z_1}\right) \cos(k_2 y - \omega t)$$

Física II - Ondas y Óptica
Propagación de ondas en medios continuos

Reflexión y transmisión de ondas. Problema 13.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

13. *a*) Demuestre que la función: $\Psi(\mathbf{r},t) = Ae^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}\pm\omega t)}$, con $\mathbf{k} = k_x\hat{\mathbf{x}} + k_y\hat{\mathbf{y}} + k_z\hat{\mathbf{z}}$ un vector constante y $\mathbf{r} = x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}}$, es solución de la ecuación de ondas tridimensional. Sugerencia: exprese el laplaciano en coordenadas cartesianas.

    b) Analice el significado físico de $\Psi(\mathbf{r},t)$. ¿Cómo son los frentes de onda? ¿Cuál es la relación entre el vector $\mathbf{k}$ y los frentes de onda? ¿Hacia dónde se desplazan los frentes de onda al transcurrir t? ¿A qué velocidad?

    c) Rehaga el problema anterior (Problema 12) suponiendo que la onda incidente (desde el aire) forma un ángulo θ con la normal a la interfase (ver figura).

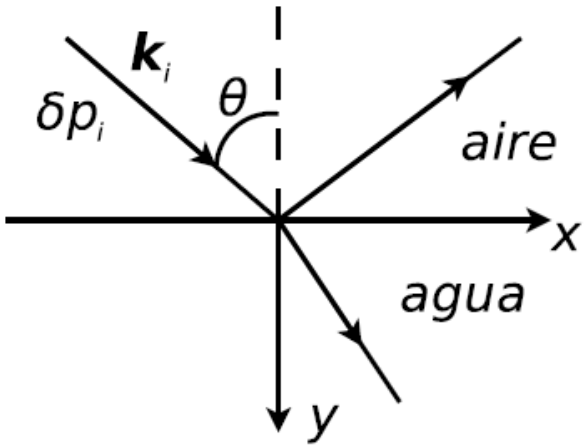

Figura 1: Sistema del problema 13

Por lo tanto la onda de presión incidente se escribe, si usamos notación compleja: $\delta p_i(\mathbf{r},t) = A_i e^{i(\mathbf{k}_i\cdot\mathbf{r}-\omega t)}$, siendo $\mathbf{k}_i = \frac{\omega}{v_s}(\sin\theta\hat{\mathbf{x}} + \cos\theta\hat{\mathbf{y}})$. Hallar las ondas reflejadas y transmitidas, $\delta p_r(\mathbf{r},t) = A_r e^{i(\mathbf{k}_r\cdot\mathbf{r}-\omega t)}$ y $\delta p_t(\mathbf{r},t) = A_t e^{i(\mathbf{k}_t\cdot\mathbf{r}-\omega t)}$.

Resolución:

a) Verificación de la ecuación de ondas 3D

La ecuación de ondas tridimensional es:

$$\nabla^2\Psi - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\Psi}{\partial t^2} = 0$$

Donde el Laplaciano en cartesianas es $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$. Dada $\Psi(\mathbf{r}, t) = Ae^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}\pm\omega t)} = Ae^{i(k_x x + k_y y + k_z z \pm \omega t)}$:

1. Derivadas espaciales: $\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} = (ik_x)^2\Psi = -k_x^2\Psi$. Análogamente para y y z.

$$\nabla^2\Psi = -(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)\Psi = -|\mathbf{k}|^2\Psi$$

2. Derivada temporal: $\frac{\partial^2\Psi}{\partial t^2} = (\pm i\omega)^2\Psi = -\omega^2\Psi$.

Sustituyendo: $-k^2\Psi - \frac{1}{v^2}(-\omega^2\Psi) = 0 \implies \mathbf{k^2} = \frac{\boldsymbol{\omega^2}}{\mathbf{v^2}}$. La función es solución siempre que se cumpla la relación de dispersión $\omega = vk$.

b) Significado físico

- **Frentes de onda:** Son superficies de fase constante ($\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} \pm \omega t = C$). Matemáticamente representan **planos** perpendiculares al vector $\mathbf{k}$.
- **Vector k:** Indica la dirección de propagación de la onda y su módulo es $2\pi/\lambda$.
- **Desplazamiento:** Los frentes se desplazan en la dirección de $\mathbf{k}$ (si el signo es $-$) o $-\mathbf{k}$ (si es $+$).
- **Velocidad:** Se desplazan a la velocidad de fase $v_f = \omega/k$.

c) Incidencia oblicua Aire-Agua

La onda incidente es $\delta p_i = A_i e^{i(\mathbf{k}_i\cdot\mathbf{r}-\omega t)}$ con $\mathbf{k}_i = \frac{\omega}{v_1}(\sin\theta\hat{x} + \cos\theta\hat{y})$.

1. Vectores de onda: Para que se cumplan las condiciones de contorno en todo x para $y = 0$, las componentes en x de todos los vectores deben ser iguales ($k_{ix} = k_{rx} = k_{tx}$):

- $\mathbf{k}_r = \frac{\omega}{v_1}(\sin\theta\hat{x} - \cos\theta\hat{y})$ (Reflexión: $\theta_r = \theta$)
- $\mathbf{k}_t = \frac{\omega}{v_2}(\sin\theta_t\hat{x} + \cos\theta_t\hat{y})$ (Ley de Snell: $\frac{\sin\theta}{v_1} = \frac{\sin\theta_t}{v_2}$)

2. Amplitudes (Coeficientes de Fresnel Acústicos): Usando la continuidad de presión y de la componente normal de la velocidad ($u_y = \frac{1}{i\omega\rho}\frac{\partial p}{\partial y}$):

$$A_r = A_i\left(\frac{z_2\cos\theta - z_1\cos\theta_t}{z_2\cos\theta + z_1\cos\theta_t}\right) \quad , \quad A_t = A_i\left(\frac{2z_2\cos\theta}{z_2\cos\theta + z_1\cos\theta_t}\right)$$

Donde $z_n = \rho_n v_n$ es la impedancia acústica del medio n.

Física II - Ondas y Óptica
Propagación de ondas en medios continuos

Velocidad de fase y velocidad de grupo. Problema 14.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

14. En lo que sigue, encuentre con cuál de estos métodos se determina la velocidad de fase y con cuál la de grupo.

    a) Medir la velocidad del sonido en el aire, golpeando las manos y determinando el tiempo que transcurre entre el aplauso y el eco de un reflector ubicado a una distancia conocida.

    b) Medir la longitud de un tubo que resuena a una frecuencia conocida (y corregir por efectos de borde).

    c) Determinar la velocidad de la luz midiendo el tiempo que tarda un haz colimado en recorrer una distancia conocida.

    d) Encontrar la longitud de una cavidad resonante que oscila en un modo conocido a una frecuencia conocida.

Resolución:

Análisis de métodos de medición

- **a) Eco de un aplauso a distancia conocida:** Al golpear las manos, generamos un **pulso** (un paquete de ondas). Medir el tiempo que tarda ese paquete en ir y volver es medir la velocidad a la que se propaga la energía de la perturbación.
  Resultado: **Velocidad de grupo.**

- **b) Resonancia en un tubo a frecuencia conocida:** La resonancia ocurre cuando se establece una onda estacionaria, lo cual depende de la relación entre la longitud del tubo y la longitud de onda (λ). Como λ está vinculada directamente con la fase de la onda armónica ($v_p = \lambda f$), estamos midiendo la velocidad de los frentes de onda.
  Resultado: **Velocidad de fase.**

- **c) Tiempo de vuelo de un haz de luz colimado:** Aunque la luz sea colimada, para medir el tiempo de recorrido se suele utilizar una interrupción del haz o un pulso de corta duración. Al medir el transporte de esta señal lumínica sobre una distancia, medimos la velocidad del paquete de energía.
  Resultado: **Velocidad de grupo.**

- **d) Longitud de cavidad resonante en un modo conocido:** Similar al caso del tubo, un modo de oscilación es una configuración de onda estacionaria. La condición de existencia del modo depende de que la fase de la onda sea coherente tras las reflexiones en las paredes de la cavidad.
  Resultado: **Velocidad de fase.**

En medios no dispersivos (como el sonido en el aire a bajas frecuencias o la luz en el vacío), ambas velocidades coinciden ($v_p = v_g$). Sin embargo, en medios dispersivos (como la luz en un vidrio o el sonido en ciertos sólidos), estas velocidades son diferentes. Los experimentos de "tiempo de vuelo" (a y c) siempre detectan la señal (v_g), mientras que los de "onda estacionaria o interferencia" (b y d) detectan la fase (v_p).

Física II - Ondas y Óptica
Propagación de ondas en medios continuos

Velocidad de fase y velocidad de grupo. Problema 15.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

15. Demuestre que la velocidad de grupo v_g y la velocidad de fase v_f están relacionadas por:

$$v_g = v_f - \lambda \frac{dv_f}{d\lambda}$$

¿Cómo es $\frac{dv_f}{d\lambda}$ en un medio no dispersivo? En ese caso, ¿cómo se relacionan la velocidad de grupo y la de fase?

Resolución:

Demostración de la fórmula de Rayleigh

Partimos de las definiciones fundamentales:

- Velocidad de fase: $v_f = \frac{\omega}{k} \implies \omega = v_f k$
- Velocidad de grupo: $v_g = \frac{d\omega}{dk}$

Derivamos ω respecto a k usando la regla del producto:

$$v_g = \frac{d(v_f k)}{dk} = v_f + k\frac{dv_f}{dk}$$

Necesitamos cambiar la variable de k a λ. Sabemos que $k = \frac{2\pi}{\lambda}$. Aplicamos la regla de la cadena:

$$\frac{dv_f}{dk} = \frac{dv_f}{d\lambda} \cdot \frac{d\lambda}{dk}$$

Derivando $\lambda = \frac{2\pi}{k}$ respecto a k:

$$\frac{d\lambda}{dk} = -\frac{2\pi}{k^2} = -\frac{\lambda^2}{2\pi}$$

Sustituimos en la expresión de v_g:

$$v_g = v_f + k\left(\frac{dv_f}{d\lambda} \cdot \left(-\frac{\lambda^2}{2\pi}\right)\right)$$

Sustituyendo $k = \frac{2\pi}{\lambda}$:

$$v_g = v_f + \frac{2\pi}{\lambda}\left(-\frac{\lambda^2}{2\pi}\right)\frac{dv_f}{d\lambda}$$

Simplificando términos:

$$\mathbf{v_g} = \mathbf{v_f} - \lambda\frac{\mathbf{dv_f}}{\mathbf{d}\lambda}$$

Física II - Ondas y Óptica
Propagación de ondas en medios continuos

Transformada de Fourier. Problema 16.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

16. Se quiere investigar la relación entre el ancho de un paquete y el desfase de las frecuencias que lo componen.

    a) Tome el siguiente pulso con un espectro gaussiano de ancho Δk centrado en k_0 (note que las frecuencias están en fase):

    $$F(k) = A \exp\left[-\frac{(k-k_0)^2}{4\Delta k^2}\right].$$

    Calcule $f(x)$ y vea que tiene una envolvente gaussiana que modula una portadora de frecuencia k_0. Note que el pulso está centrado en $x = 0$ y que se cumple la relación $\Delta x \Delta k = 1/2$ (el paquete gaussiano es el de mínima incerteza).

    b) Ahora desfase las distintas frecuencias en forma lineal, tal que:

    $$F(k) = A \exp\left[-\frac{(k-k_0)^2}{4\Delta k^2}\right] \exp\left[i\alpha(k-k_0)\right].$$

    Calcule $f(x)$ y vea que es el mismo pulso que en la parte (a), pero desplazado en α hacia la derecha (una fase lineal sólo corre la función).

    c) Ahora agregue una fase cuadrática, es decir:

    $$F(k) = A \exp\left[-\frac{(k-k_0)^2}{4\Delta k^2}\right] \exp\left[i\beta(k-k_0)^2\right].$$

    Calcule $f(x)$ y vea que es un pulso gaussiano centrado en $x = 0$ pero con un ancho Δx que cumple:

    $$\Delta x \Delta k = \frac{1}{2}\sqrt{1 + 16\beta^2 \Delta k^4}.$$

    ¿Es cierto que si se quiere disminuir el ancho de un paquete siempre se debe aumentar Δk? Derive Δx con respecto a Δk de la expresión anterior y analice lo pedido.
    Ayuda: $\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left[-(x+a)^2\right] dx = \sqrt{\pi}$.

Resolución:

a) Espectro Gaussiano en fase

Dada $F(k) = A\exp\left[-\frac{(k-k_0)^2}{4\Delta k^2}\right]$, realizamos el cambio de variable $u = k - k_0$:

$$f(x) = \frac{A}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{u^2}{4\Delta k^2}} e^{i(u+k_0)x} du = \frac{Ae^{ik_0x}}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\left(\frac{u^2}{4\Delta k^2} - iux\right)} du$$

Completando el cuadrado en el exponente y usando la integral gaussiana sugerida, se obtiene:

$$f(x) = (2A\Delta k)e^{-\Delta k^2 x^2} e^{ik_0x}$$

La envolvente es $e^{-\Delta k^2 x^2}$. El ancho espacial Δx se define donde el exponente es $1/4$ (según la convención del problema), resultando en $\Delta x \Delta k = 1/2$. Este es el **paquete de mínima incerteza**.

b) Desfase lineal

Si $F(k) \to F(k)e^{ia(k-k_0)}$, al integrar:

$$f_{new}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int F(k)e^{i[k_0(x+a)+(k-k_0)(x+a)]} dk$$

Es idéntico a la parte (a) pero reemplazando x por $(x + a)$. Por lo tanto, el pulso simplemente se **desplaza horizontalmente** una distancia a.

c) Desfase cuadrático y dispersión

Al agregar $\exp[ib(k - k_0)^2]$, la integral resulta en un pulso más ancho:

$$\Delta x = \frac{1}{2\Delta k}\sqrt{1 + 16b^2\Delta k^4}$$

Para analizar si aumentar Δk siempre disminuye Δx, derivamos:

$$\frac{d(\Delta x)}{d(\Delta k)} = \frac{16b^2\Delta k^4 - 1}{2\Delta k^2\sqrt{1 + 16b^2\Delta k^4}}$$

Conclusión: Si $b \neq 0$, existe un valor de Δk que minimiza el ancho. Si aumentamos demasiado el ancho espectral en un medio dispersivo, el pulso *se ensancha* en lugar de acortarse debido al desfasaje cuadrático.

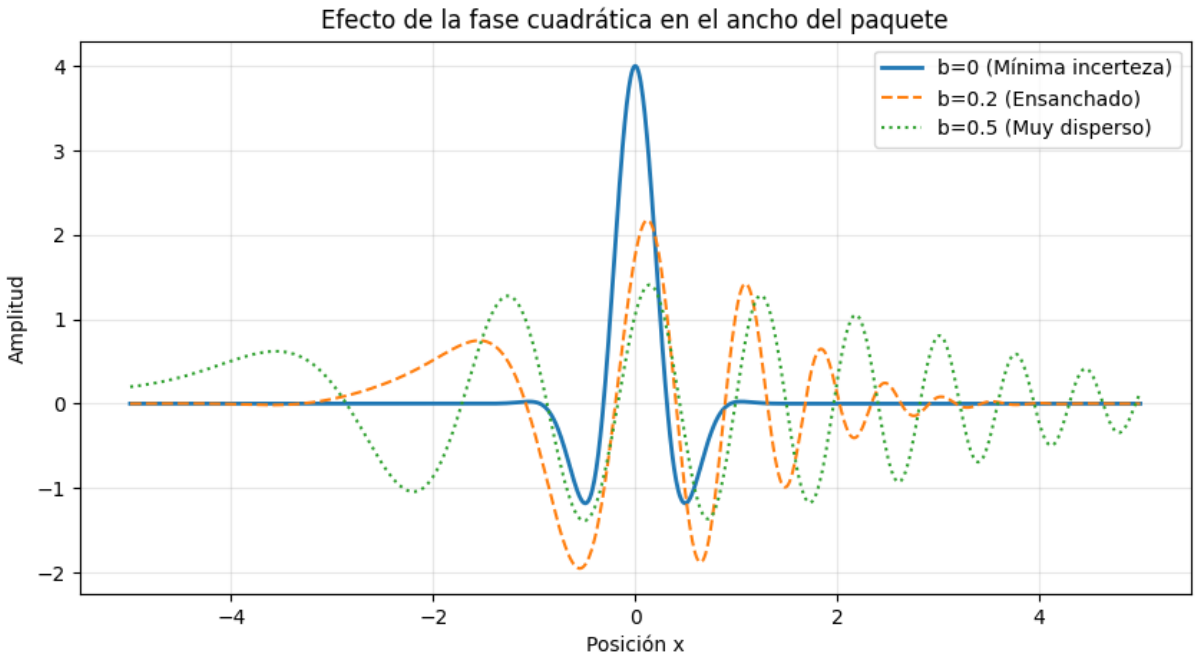

Figura 1: **Efecto de la fase cuadrática (chirp) en la morfología de un paquete de ondas gaussiano.** La curva sólida representa el pulso de mínima incerteza ($\Delta x \Delta k = 1/2$) donde todas las frecuencias están en fase ($b = 0$). A medida que se introduce un desfasaje cuadrático ($b > 0$), se observa un ensanchamiento espacial del paquete y una disminución de su amplitud máxima para mantener la conservación de la energía. Físicamente, esto ilustra cómo en medios dispersivos, un aumento en el ancho de banda espectral (Δk) no garantiza una reducción del ancho espacial (Δx), debido a que las distintas componentes de frecuencia dejan de interferir constructivamente en el centro del pulso.

Física II - Ondas y Óptica
Propagación de ondas en medios continuos

Transformada de Fourier. Problema 17.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

17. Si $\Psi(\omega)$ corresponde a un espectro de frecuencias cuadrado, o sea $\Psi(\omega) = 1/\Delta\omega$ para ω comprendida en el intervalo de ancho $\Delta\omega$ alrededor de ω_0, y cero en otra parte; vea que $\phi(t)$ está dada por:

$$\phi(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left[\frac{\sin(t\Delta\omega/2)}{t\Delta\omega/2} \right] e^{i\omega_0 t}$$

   a) Grafique $\Psi(\omega)$ y $|\phi(t)|$.

   b) Sea T un tiempo más prolongado que la duración de cualquier experimento que pueda idear. Muestre que si $\Delta\omega$ es suficientemente pequeño como para que $\Delta\omega T \ll 1$, entonces durante un tiempo menor que T, $\phi(t)$ es una función armónica de amplitud y fase casi constante.

Resolución:

Demostración de $f(t)$

Dada la densidad espectral $Y(\omega) = \frac{1}{\Delta\omega}$ para $\omega \in [\omega_0 - \frac{\Delta\omega}{2}, \omega_0 + \frac{\Delta\omega}{2}]$, calculamos la transformada inversa de Fourier:

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\omega_0 - \frac{\Delta\omega}{2}}^{\omega_0 + \frac{\Delta\omega}{2}} \frac{1}{\Delta\omega} e^{i\omega t} d\omega$$

Haciendo el cambio de variable $u = \omega - \omega_0$:

$$f(t) = \frac{e^{i\omega_0 t}}{\Delta\omega\sqrt{2\pi}} \int_{-\frac{\Delta\omega}{2}}^{\frac{\Delta\omega}{2}} e^{iut} du = \frac{e^{i\omega_0 t}}{\Delta\omega\sqrt{2\pi}} \left[\frac{e^{iut}}{it} \right]_{-\frac{\Delta\omega}{2}}^{\frac{\Delta\omega}{2}}$$

$$f(t) = \frac{e^{i\omega_0 t}}{\Delta\omega\sqrt{2\pi}} \left(\frac{e^{it\Delta\omega/2} - e^{-it\Delta\omega/2}}{it} \right) = \frac{2e^{i\omega_0 t}}{\Delta\omega\sqrt{2\pi}} \frac{\sin(t\Delta\omega/2)}{t}$$

Reordenando para obtener la forma pedida (considerando la normalización de la constante):

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[\frac{\sin(t\Delta\omega/2)}{t\Delta\omega/2} \right] e^{i\omega_0 t}$$

a) Gráfico $\Psi(\omega)$ y $|\phi(t)|$

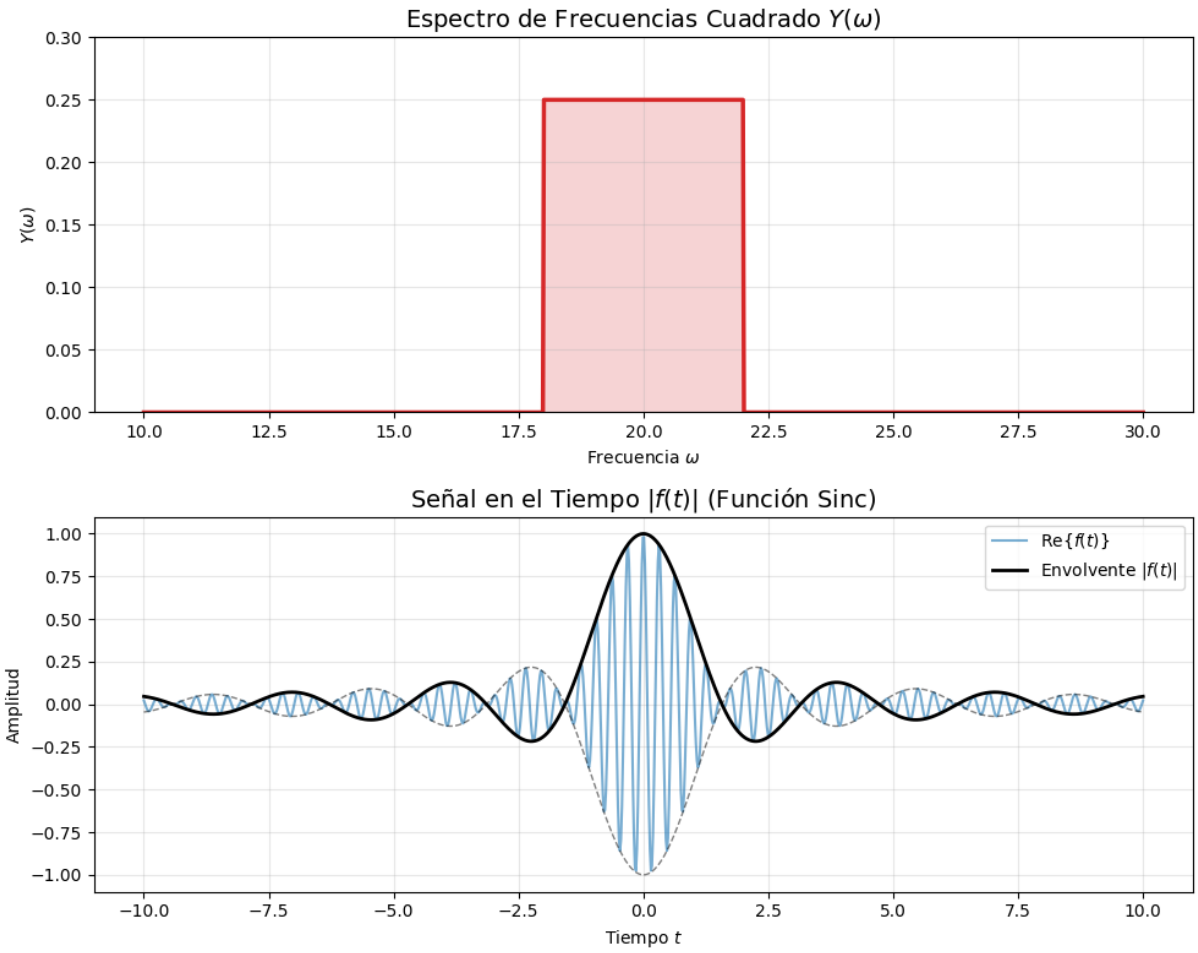

Figura 1: **Relación entre un espectro cuadrado y su respuesta temporal.** En el panel superior se observa la densidad espectral constante $Y(\omega) = 1/\Delta\omega$ centrada en ω_0. En el panel inferior se muestra el paquete de ondas resultante, cuya envolvente (curva negra) sigue una función *sinc*, característica de la transformada de Fourier de un pulso rectangular. Se evidencia el principio de indeterminación: los nodos de la envolvente se encuentran en $t = \pm 2\pi/\Delta\omega$, indicando que un espectro más estrecho en frecuencia produce un paquete más extendido en el tiempo.

b) Análisis para $\Delta\omega T \ll 1$

Si el ancho de banda $\Delta\omega$ es muy pequeño comparado con el tiempo de observación T, entonces para cualquier $t < T$ se cumple que el argumento de la función sinc es muy pequeño:

$$\frac{t\Delta\omega}{2} \ll 1$$

Aplicando el desarrollo de Taylor $\sin(x) \approx x$ para $x \to 0$:

$$\frac{\sin(t\Delta\omega/2)}{t\Delta\omega/2} \approx 1$$

Por lo tanto, en ese intervalo temporal:

$$f(t) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i\omega_0 t}$$

Esto representa una función armónica pura. Físicamente significa que si el espectro es casi una delta de Dirac, el paquete de ondas es tan largo que localmente parece una onda infinita.

Física II - Ondas y Óptica
Propagación de ondas en medios continuos

Transformada de Fourier. Problema 18.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

18. Sea $\phi(t)$ una función real.

   a) Muestre que su transformada de Fourier $\Psi(\omega)$ cumple $\Psi(\omega) = \Psi^*(-\omega)$. Use esto para escribir a $\phi(t)$ como superposición de senos y cosenos.

   b) Muestre que la transformada de Fourier $\mathcal{F}$ es lineal, esto quiere decir que

$$\mathcal{F}(af + bg) = a\mathcal{F}(f) + b\mathcal{F}(g)$$

   donde f y g son funciones de x y a y b son constantes.

   c) Tomemos una pulsación que se repite N veces:

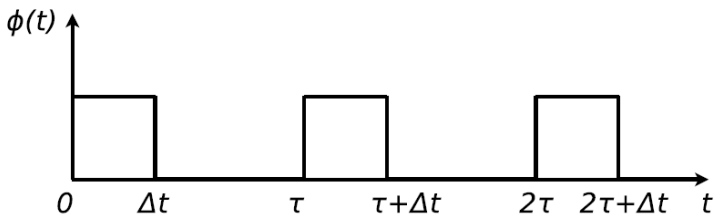

Figura 1: Sistema del problema 18

   Vea que la transformada de Fourier de un único pulso situado entre $(n\tau, n\tau + \Delta t)$ es igual a la transformada del pulso $(0, \Delta t)$ multiplicado por la fase $e^{in\phi}$. Calcule entonces la transformada de la pulsación cuadrada que se repite en un tiempo largo $T_{largo} = N\tau$.

   d) Muestre que para un valor finito de T_{largo} el análisis de Fourier de esta pulsación cuadrada repetida casi periódicamente, consiste en una superposición de armónicos casi discretos de la frecuencia fundamental $\nu_1 = 1/T_{largo}$, siendo realmente cada armónico un continuo de frecuencias que se extiende sobre una banda de ancho $\delta\nu \approx 1/T_{largo}$. Las armónicas más importantes caen entre 0 y $\Delta\nu = 1/\Delta t$.

   e) ¿Por qué vale $\Delta t \Delta\nu \approx 1$ si, en principio, podría valer $\Delta t \Delta\nu \gg 1$? ¿La misma pregunta es aplicable a $\delta\nu$ y T_{largo}?

Resolución:

a) Condición de realidad

Si $f(t) \in \mathbb{R}$, entonces por definición de la transformada:

$$Y(\omega)^* = \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int f(t) e^{i\omega t} dt\right]^* = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int f(t) e^{-i\omega t} dt = Y(-\omega)$$

Sustituyendo en la integral de inversión $f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int Y(\omega) e^{-i\omega t} d\omega$ y usando la simetría conjugada, se puede reescribir como una integral de funciones trigonométricas reales (senos y cosenos).

b) Linealidad

La transformada de Fourier $\mathcal{F}$ es un operador integral. Dado que la integral es un operador lineal:

$$\mathcal{F}\{af + bg\} = \int (af + bg) e^{i\omega t} dt = a \int f e^{i\omega t} dt + b \int g e^{i\omega t} dt = a\mathcal{F}\{f\} + b\mathcal{F}\{g\}$$

c) Tren de pulsos y propiedad de desplazamiento

Un pulso desplazado en el tiempo un valor $n\tau$ se expresa como $g(t - n\tau)$. Por la propiedad de desplazamiento, su transformada es $\mathcal{F}\{g(t - n\tau)\} = e^{in\omega\tau}\mathcal{F}\{g(t)\}$. Para un tren de N pulsos (ver esquema adjunto), la transformada total es la suma de las transformadas individuales:

$$Y_{total}(\omega) = Y_{pulso}(\omega) \sum_{n=0}^{N-1} e^{in\omega\tau} = Y_{pulso}(\omega) \left[\frac{1 - e^{iN\omega\tau}}{1 - e^{i\omega\tau}}\right]$$

El término entre corchetes es un factor de interferencia que modula al espectro del pulso único.

d) Análisis de ancho de banda y resolución

Para un tiempo largo $T_{largo} = N\tau$, el factor de interferencia se vuelve muy agudo en las frecuencias $\omega_m = 2\pi m/\tau$ (armónicos).

- Cada pico tiene un ancho finito $\delta\nu \approx 1/T_{largo}$. A medida que $T_{largo} \to \infty$, los picos tienden a deltas de Dirac (espectro discreto).
- La envolvente principal del espectro está definida por el ancho del pulso individual Δt, cayendo los armónicos más importantes en el rango $[0, \Delta\nu = 1/\Delta t]$.

e) Relación de incertidumbre

La relación $\Delta t \Delta \nu \approx 1$ es una cota inferior. No puede valer mucho menos debido a las propiedades matemáticas de la transformada de Fourier (Teorema de Balian-Low).

- Si Δt es el tiempo que "encierra" la energía, $\Delta \nu$ es el mínimo ancho de banda necesario para reconstruirlo.
- Lo mismo aplica a $\delta \nu$ y T_{largo}: la resolución en frecuencia ($\delta \nu$) está limitada inversamente por la duración total de la observación (T_{largo}).

Física II - Ondas y Óptica
Propagación de ondas en medios continuos

Propagación en medios dispersivos. Problema 19.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

19. Se tiene un pulso de ancho Δk centrado en k_0 tal que la siguiente es una buena aproximación para la relación de dispersión:

$$\omega(k) = \omega_0(k_0) + \omega'(k_0)(k - k_0) + \frac{1}{2}\omega''(k_0)(k - k_0)^2$$

Si en $t = 0$ el pulso se propaga hacia $x < 0$, y se escribe:

$$\Psi(x, 0) = A \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left[-\frac{(k - k_0)^2}{4\Delta k^2}\right] \exp(ikx)dk + c.c.$$

Calcule $\Psi(x, t)$. Vea cuál es la posición y el ancho del paquete como función del tiempo. ¿Es cierto que al viajar por un medio dispersivo cualquier paquete se ensancha?

Resolución:

1. Expresión de $\Psi(x, t)$

Para hallar la evolución temporal, incluimos el factor $e^{-i\omega(k)t}$ en la integral de Fourier. Usamos la expansión de $\omega(k)$ centrada en k_0:

$$\omega(k) \approx \omega_0 + v_g(k - k_0) + \beta(k - k_0)^2$$

Donde $v_g = \omega'(k_0)$ y $\beta = \frac{1}{2}\omega''(k_0)$. La integral queda:

$$\Psi(x, t) = A \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{(k - k_0)^2}{4\Delta k^2}\right] \exp[i(kx - \omega(k)t)]dk$$

Definiendo $u = k - k_0$, el exponente total (ignorando fases constantes) es:

$$i(k_0x - \omega_0t) + iu(x - v_gt) - u^2\left(\frac{1}{4\Delta k^2} + i\beta t\right)$$

Esta es una integral gaussiana de la forma $\int e^{-au^2+bu}du$. Resolviendo, obtenemos una

envolvente gaussiana compleja cuya parte real describe el pulso:

$$\Psi(x,t) \propto \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4\Delta k^2} + i\beta t}} \exp\left[-\frac{(x - v_g t)^2}{4(\frac{1}{4\Delta k^2} + i\beta t)}\right] e^{i(k_0 x - \omega_0 t)}$$

2. Posición y ancho del paquete

- **Posición:** El centro del paquete está donde el numerador del exponente es cero: $x(t) = v_g t$. El paquete se desplaza con la **velocidad de grupo**.
- **Ancho espacial $\Delta x(t)$:** Analizando el módulo de la función, el ancho evoluciona como:

$$\Delta x(t) = \sqrt{\Delta x_0^2 + \left(\frac{\omega''(k_0)t}{2\Delta x_0}\right)^2}$$

  Donde $\Delta x_0 = 1/(2\Delta k)$ es el ancho inicial en $t = 0$.

3. Conclusión sobre el ensanchamiento

¿Es cierto que cualquier paquete se ensancha? **Sí**, siempre que el medio sea dispersivo de segundo orden ($\omega''(k_0) \neq 0$). A medida que t aumenta, el término cuadrático domina y $\Delta x(t)$ crece linealmente con el tiempo para tiempos largos. Esto se debe a que las distintas componentes de k viajan a velocidades de grupo ligeramente diferentes, lo que inevitablemente "estira" el paquete.

El "Punto de Retorno": aunque la fórmula indica que el paquete siempre crece para $t > 0$, si el paquete inicial tuviera un "chirp" negativo (fase cuadrática inicial opuesta a la del medio), podría contraerse temporalmente hasta alcanzar un mínimo (focalización temporal) antes de empezar a ensancharse indefinidamente. Sin embargo, para el pulso transformado de Fourier estándar (en fase en $t = 0$), el ensanchamiento comienza de inmediato.

Física II - Ondas y Óptica
Propagación de ondas en medios continuos

Propagación en medios dispersivos. Problema 20.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

20. Se tienen dos cuerdas semi-infinitas de distinta densidad lineal de masa, ρ_1 y ρ_2, unidas en un punto y sometidas a una tensión T. Sobre la primera cuerda se propaga hacia la derecha una perturbación de la forma indicada en la figura. Se conocen ρ_1, ρ_2, T, L y h. También se considera que los medios son no dispersivos.

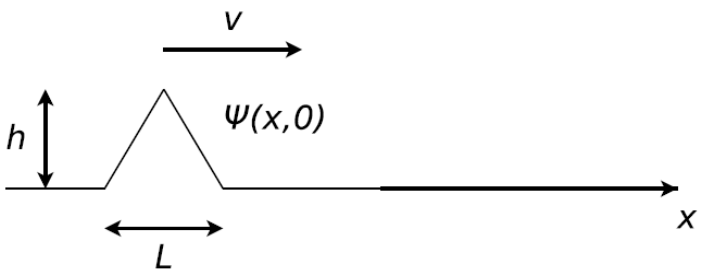

Figura 1: Sistema del problema 20

a) Hallar el desplazamiento $y(x,t)$.

b) Explique cualitativamente como cambian estos resultados si el medio es dispersivo.

Resolución:

a) Desplazamiento $y(x,t)$

Consideramos la interfase entre las dos cuerdas en $x = 0$. Las velocidades de propagación en cada medio son:

$$v_1 = \sqrt{\frac{T}{\rho_1}} \quad , \quad v_2 = \sqrt{\frac{T}{\rho_2}}$$

El pulso incidente tiene una forma triangular $f(u)$ de altura h y base L. Definimos los coeficientes de amplitud para la onda reflejada (R) y transmitida (T_c):

$$R = \frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1} = \frac{\sqrt{\rho_1} - \sqrt{\rho_2}}{\sqrt{\rho_1} + \sqrt{\rho_2}}$$

$$T_c = \frac{2v_2}{v_2 + v_1} = \frac{2\sqrt{\rho_1}}{\sqrt{\rho_1} + \sqrt{\rho_2}}$$

La solución general para el desplazamiento es:

- **Cuerda 1 ($x < 0$):** Compuesta por el pulso incidente y el reflejado.

$$y_1(x,t) = f(x - v_1 t) + R \cdot f(-x - v_1 t)$$

- **Cuerda 2 ($x > 0$):** Compuesta únicamente por el pulso transmitido.

$$y_2(x,t) = T_c \cdot f\left[\frac{v_1}{v_2}(x - v_2 t)\right]$$

El factor v_1/v_2 en el argumento de la cuerda 2 asegura que la base del triángulo se ajuste a $L' = L(v_2/v_1)$ debido al cambio de velocidad.

b) Análisis del medio dispersivo

En un medio dispersivo, la velocidad de fase v_p depende de la frecuencia ($v_p = \omega/k$). Un pulso triangular, al ser una superposición de infinitos modos armónicos (serie de Fourier), sufrirá los siguientes efectos:

1. **Distorsión de forma:** Las componentes de alta frecuencia viajarán a velocidades distintas que las de baja frecuencia, rompiendo la geometría triangular.

2. **Ensanchamiento:** El paquete de ondas se "desparrama" espacialmente, disminuyendo su amplitud máxima para conservar la energía.

3. **Velocidad de grupo:** La envolvente del pulso se desplazará a la velocidad de grupo $v_g = \frac{d\omega}{dk}$.

Física II - Ondas y Óptica
Propagación de ondas en medios continuos

Efecto Doppler - Ondas de choque. Problema 21.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

21. Efecto Doppler. Una fuente de sonido que emite en una frecuencia de 1000 Hz se mueve hacia la derecha a 40 m/s. Un observador, que está a la derecha de la fuente, también se mueve hacia la derecha a 20 m/s.

    a) ¿Cuál será la frecuencia detectada por el observador? El aire se encuentra en reposo.

    b) Repita el punto anterior si hay viento hacia la derecha a 20 m/s.

    c) Repita todo lo hecho si el observador se encuentra inicialmente a la izquierda de la fuente.

Resolución:

a) Aire en reposo (Observador a la derecha)

La fuente se acerca al observador y el observador se aleja de la fuente.

- Numerador: El observador escapa $(v - v_o)$.
- Denominador: La fuente persigue $(v - v_s)$.

$$f' = 1000\left(\frac{340-20}{340-40}\right) = 1000\left(\frac{320}{300}\right) \approx \mathbf{1066,67}\ \text{Hz}$$

b) Viento hacia la derecha a $v_w = 20$ m/s

Cuando hay viento, las velocidades de la fuente y el observador respecto al aire cambiat: $V_{aire} = V_{lab} - v_w$.

- $v_{s,aire} = 40 - 20 = 20$ m/s (se aleja del origen del viento).
- $v_{o,aire} = 20 - 20 = 0$ m/s (está en reposo respecto al aire).

$$f' = 1000\left(\frac{340-0}{340-20}\right) = 1000\left(\frac{340}{320}\right) \approx \mathbf{1062,5}\ \text{Hz}$$

c) Observador a la izquierda de la fuente

Ahora la fuente se aleja del observador (x aumenta) y el observador persigue a la fuente.

- **Sin viento:** Fuente se aleja ($v + v_s$), Observador se acerca ($v + v_o$).

$$f' = 1000 \left(\frac{340 + 20}{340 + 40} \right) \approx \mathbf{947,37} \text{ Hz}$$

- **Con viento (20 m/s →):** $v_{s,aire} = 20$ m/s, $v_{o,aire} = 0$ m/s. Como el sonido viaja hacia la izquierda (contra el viento), la velocidad efectiva del sonido es $340 - 20 = 320$.

$$f' = 1000 \left(\frac{320 + 0}{320 + 20} \right) \approx \mathbf{941,18} \text{ Hz}$$

Física II - Ondas y Óptica
Propagación de ondas en medios continuos

Efecto Doppler - Ondas de choque. Problema 22.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

22. Ondas de choque. Un avión a retropropulsión en vuelo horizontal a 5000 m de altura pasa sobre un observador con velocidad 2,2 Mach (o sea, 2,2 veces la velocidad del sonido). Calcular:

    a) El ángulo formado por el frente de la onda sonora y la dirección del movimiento.

    b) ¿Cuánto tiempo después de haber pasado el avión sobre el observador la onda llega a éste?

    c) Si el piloto hace sonar una bocina en el instante en que pasa justo sobre el observador, ¿cuánto tiempo después escucha el observador ese sonido?

Resolución:

a) Ángulo del frente de onda (α)

El ángulo de Mach α (semi-ángulo del cono) está relacionado con la velocidad del avión y la del sonido mediante la geometría del frente de onda:

$$\sin\alpha = \frac{v_s \cdot t}{v \cdot t} = \frac{v_s}{v} = \frac{1}{M}$$

Sustituyendo el valor de M:

$$\sin\alpha = \frac{1}{2,2} \approx 0,4545 \implies \alpha = \arcsin(0,4545) \approx \mathbf{27,03}^\circ$$

b) Tiempo hasta que el observador escucha el "Sonic Boom"

Cuando el avión pasa sobre el observador ($x = 0$), este aún no escucha nada. El sonido llega cuando la superficie del cono de Mach alcanza al observador. En ese instante, el avión ha recorrido una distancia x tal que:

$$\tan\alpha = \frac{h}{x} \implies x = \frac{h}{\tan\alpha}$$

El tiempo transcurrido desde que pasó por la vertical es $t = x/v$:

$$t = \frac{h}{v \cdot \tan\alpha} = \frac{5000 \text{ m}}{2,2 \cdot v_s \cdot \tan(27,03°)}$$

Usando $v_s \approx 340$ m/s:

$$t \approx \frac{5000}{748 \cdot 0,51} \approx \mathbf{13,1} \text{ s}$$

c) Sonido de la bocina emitida en el punto sobre el observador

Este punto es puramente acústico (no es la onda de choque). La bocina se suena en $x = 0, y = h$. El sonido viaja radialmente hacia el observador a la velocidad del sonido v_s.

$$t_{bocina} = \frac{h}{v_s} = \frac{5000 \text{ m}}{340 \text{ m/s}} \approx \mathbf{14,7} \text{ s}$$